高校情報Ⅰ
新訂版
学習ノート
解答編

実教出版

第1章 情報社会と問題解決

01 情報とメディア

(p.2)

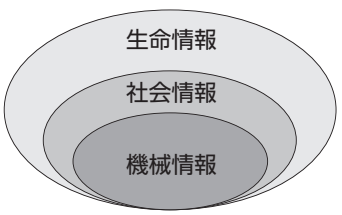
POINT ① 情報 ② 残存性 ③ 複製性 ④ 伝播性 ⑤ 生命情報 ⑥ 社会情報 ⑦ 機械情報 ⑧ メディア ⑨ 伝播メディア ⑩ 成果メディア ⑪ メディアリテラシー ⑫ 炎上 ⑬ エコーチェンバー ⑭ フィルターバブル

1 (1) ウ (2) イ (3) ア

解説 情報には,「もの(物)」とは異なるこれら三つの特性がある。これらのほかに,情報には「形がない」という特性もある。

2 (1) ウ,オ (2) イ,エ (3) ア,カ

解説 生物が生きていくために自己の内部に形成される生命情報には,咳などの身体反応やホルモンが当てはまる。コミュニケーションで用いられる社会情報には,ジェスチャーやピクトグラムが当てはまる。意味する内容が切り離されて記号だけが独立した機械情報には,意味を理解できない外国語や0と1だけで表されたデジタルデータが当てはまる。最も広義の情報である生命情報の中に社会情報が含まれ,社会情報の中に機械情報が含まれる。



3 (1) ア,ウ,オ (2) イ,キ (3) エ,カ

解説 文字・記号・音声・静止画・動画などは情報を具体的に表す「表現のためのメディア」,空気・光ファイバー・電波などは空間を越えて物理的に伝えることができる「伝達のためのメディア」,紙・光ディスク・フラッシュメモリなどは時間を越えて保存することができる「記録のためのメディア」である。

4 イ,エ,カ

解説 **ア**.マスメディアのことである。
ウ.必ずしもマスメディアの情報が正しいとは限らない。
オ.ただの「リテラシー」の意味で,メディアリテラシーとは無関係である。

5 (1) (a)のグラフは縦軸の目盛り幅が場所によって異なるが,(b)のグラフは均等になっている。
(2) A市の有効求人倍率が2019年度に近くなるにつれて急激に改善しているような印象を受ける。
(3) 見た目の印象だけで判断せず,実際に変化している数値を確認する。

解説 グラフを見るときには,縦軸が適切であるかを確認することが大事である。

02 情報技術による社会の変化

(p.4)

POINT ① SNS ② IoT ③ ビッグデータ ④ サイバー犯罪 ⑤ 情報格差 ⑥ 人工知能(AI) ⑦ 他律システム ⑧ フレーム問題 ⑨ 生成AI

1 (1) イ (2) エ (3) オ (4) ア (5) ウ

解説 超スマート社会は,AIなどに人間が監視されるのではなく,一人一人の人間が中心となり,さまざまな違いを乗り越え,活き活きと快適に暮らすことのできる社会である。

2 (1) ウ (2) イ (3) ア (4) エ

解説 VDTはVisual Display Terminalの略で,液晶ディスプレイなどの表示機器のことである。

3 (1) イ (2) エ (3) カ (4) ア

解説 深層学習は,ニューラルネットワークという技術を用い,多くの層を通じてデータを処理し,パターンを見つけることで,画像認識や音声認識などさまざまな分野に応用されている。自律システムは,システムを動かすためのルールがシステムの内部で決められているシステムのことである。

4 (1) ウ (2) ア (3) イ

解説 AIは,第1次ブームでは記号を形式的なルールで操作する論理機械,第2次ブームでは専門知識を用いて自動推論を行うエキスパートシステム,第3次ブームでは,深層学習(ディープラーニング)等によりビッグデータを統計処理する技術が研究されている。

5 (1) ○ (2) × (3) × (4) ○ (5) ×

解説 (2) 生成 AI は一見自律的にふるまっているように見えるが，システムを動かすプログラムがシステムの外部から与えられているという点で他律システムである。

(3) 生成 AI は文章の意味を理解しているわけではなく，人権侵害となるような文章が生成されてしまう可能性はゼロではない。

(5) 生成 AI の登場により，新たな時代に対応できる著作権の議論が急がれている。また，他のユーザへの回答などに反映される可能性があるため，組織の機密情報やプライバシーを不用意に入力してはいけない。

03 問題の発見と解決

(p.6)

POINT ① 問題 ② 課題 ③ トレードオフ ④ 演繹的推論 ⑤ 帰納的推論

1 (1) ウ (2) ア

解説 問題解決の過程では，適宜振り返りながら改善していくことが重要である。これ以外にも，問題解決の手順にはいろいろな方法がある。

2 Problem・オ Plan・エ Data・イ Analysis・ア Conclusion・ウ

解説 PPDAC サイクルは，データや統計を活用して 5 段階のフェーズを循環させる方法である。

3 ア，エ

解説 ブレーンストーミングとは，グループで自由に考えを出し合う思考法のことであり，他の人の考えに対して批判や否定をしないなどのルールがある。

4 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) × (5) ○

解説 (2) ランキングが上位であっても，情報の信頼性が高いとは言えない。

(4) 個々の具体的な事実から，一般的な原理・原則を導こうとする推論の仕方を，帰納的推論という。

5 (1) ○ (2) × (3) × (4) × (5) ○

解説 (2) 数値データは，表計算ソフトウェアなどを用いて統計的なデータ分析やグラフ化を行う。

(3) 新たに見出された問題点から，再度，問題解決の過程を繰り返す。

(4) 頭括式（演繹型）では，結論を先に述べて，後から理由を述べる。

6 ① イ ② オ ③ ア ④ ウ

解説 他人の著作物を引用する際は，出所・出典を明示する以外にも，引用する必然性があり，自分の著作物と引用部分を区別し，主従関係が明確である（自分の著作物が主体である）ことなどに注意しなければならない。

04 知的財産権

(p.8)

POINT ① 知的財産 ② 知的財産権 ③ 産業財産権 ④ 著作権 ⑤ 特許 ⑥ 実用新案 ⑦ 意匠 ⑧ 商標 ⑨ 方式主義 ⑩ 著作権法 ⑪ 著作物 ⑫ 無方式主義 ⑬ 著作者人格権 ⑭ 著作権（財産権） ⑮ 著作隣接権 ⑯ 私的使用 ⑰ 引用 ⑱ 試験問題 ⑲ CC ライセンス

1 (1) 特許 (2) 発明 (3) 実用新案 (4) 構造 (5) 意匠 (6) デザイン（意匠） (7) 商標 (8) マーク（商標）

解説 商標権の保護期間は 10 年間で，何度でも更新することができる。

2 (1) エ (2) イ (3) ウ (4) ア

解説 発明には特許権，商品のマークには商標権，物品の形状や構造の考案には実用新案権，美感を起こさせる斬新なデザインには意匠権が，それぞれ該当する。

3 (1) ウ (2) エ (3) イ (4) ア

解説 映画の著作物のみに，公衆に譲渡または貸与する権利として頒布権がある。

4 イ，オ

解説 **ア**.「友人」のための録画は，「限られた範囲内での私的使用のための複製」に該当しない。

ウ. 入場料を取っているので，「営利を目的としない上演等」に該当しない。

エ.「授業」でのコピーではないので，「学校その他の教育機関における複製等」には該当しない。なお，授業には，ホームルーム活動・学校行事などの特別活動も含まれる。また，市販されている楽譜をコピーする行為によって経済的不利益が生じる。

オ. 体育祭は特別活動であり，授業なので「学校その他の教育機関における複製等」に該当する。

5 (1) ア，イ (2) ア，ウ (3) ア，イ，エ

解説 **ウ**の「改変禁止」のマークと，**エ**の「継承」のマークは同時に組み合わせることはできない。よって，これらのライセンスの組み合わせは，
① 「表示」
② 「表示」と「継承」
③ 「表示」と「改変禁止」
④ 「表示」と「非営利」
⑤ 「表示」と「非営利」と「継承」
⑥ 「表示」と「非営利」と「改変禁止」
の 6 通りになる。

05 個人情報

(p.10)

POINT ① 個人情報 ② 基本四情報 ③ 要配慮個人情報 ④ オプトイン方式 ⑤ オプトアウト方式 ⑥ 匿名加工情報 ⑦ 仮名加工情報 ⑧ 個人情報保護法 ⑨ フィッシング詐欺 ⑩ ソーシャルエンジニアリング

1 イ，エ

解説 行政などで個人を特定する場合に必要な，氏名，住所，生年月日，性別を基本四情報という。

2 (1) ○ (2) × (3) × (4) ○ (5) × (6) × (7) ×

解説 (1) プライバシーポリシーは，そのサイトにおいて収集した個人情報をどう扱うのかを定めた規範のことである。
(2) パソコンを処分する場合，データ消去ソフトを利用するなどして，データを完全に消去した状態にするべきである。
(5) シュレッダー等を利用して宛名や内容がわからないようにする。
(7) 他の入場者の個人情報が見られてしまう。

3 イ

解説 **ア**．風景には肖像権が存在しない。
ウ．自分で自分の肖像を公開することは問題ない。

4 ウ，オ，ケ

解説 信条，病歴，犯罪歴は個人情報保護法において要配慮個人情報に指定されている。要配慮個人情報は，本人に対する不当な差別，偏見が生じないように，その取り扱いに特に配慮しなければならない。

5 (1) イ (2) オ (3) エ

解説 オプトアウト方式では，商品やサービスの広告などを，あらかじめ「受け取りたくない」と意思表示した人には提供せず，それ以外の人に提供する。

6 ① エ ② オ ③ ア ④ カ

解説 匿名加工情報は，車のナビゲーションシステムなどから収集される走行位置履歴などの情報を活用した渋滞予測や，医療情報を活用した創薬・臨床分野の研究開発などに利用されている。

06 情報に関する法規

(p.12)

POINT ① 日本国憲法 ② プライバシー権 ③ 肖像権 ④ 不正アクセス禁止法 ⑤ サイバーセキュリティ基本法 ⑥ 電磁的記録 ⑦ 特定商取引法 ⑧ 特定電子メール法 ⑨ 情報流通プラットフォーム対処法 ⑩ 青少年インターネット環境整備法

1 (1) エ (2) イ (3) ア

解説 法のピラミッドとは，法律や規則がどのように階層的に構成されているのかを示したものである。上位のものほど優先され，下位のものは上位のものに従う必要がある。

2 ウ

解説 他人のユーザ ID やパスワードを使用したり，プログラムの不備を攻撃して侵入したりするなど，アクセス権のないコンピュータへアクセスすることは禁止されている。

3 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) ○

解説 自分のコンピュータにあるデータをバックアップ目的でコピーする行為は合法であり，犯罪行為には該当しない。

4 (1) エ (2) ウ

解説 クーリング・オフは店頭販売や通信販売には適用されない。

5 ① 主体的 ② 発信 ③ 有害 ④表現 ⑤ 国

解説 青少年インターネット環境整備法は，青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして，青少年の権利を守ることを目的とする法律である。

6 ウ

解説 **イ**．は情報モラルの説明である。デジタル・シティズンシップは，情報モラルよりも大きな概念である。

07 情報セキュリティ

(p.14)

POINT ① 情報セキュリティ ② 機密性 ③ 完全性 ④ 可用性 ⑤ アカウント ⑥ ユーザID ⑦ パスワード ⑧ マルウェア ⑨ コンピュータウイルス ⑩ セキュリティホール ⑪ コンテンツフィルタリング ⑫ ブラックリスト方式 ⑬ ホワイトリスト方式

1 ① エ ② イ ③ ア ④ ウ ⑤ キ ⑥ カ ⑦ オ

解説 情報セキュリティには，機密性，完全性，可用性の三つの要素がある。

2 オ

解説 **ア**．パスワードに辞書に掲載されている単語を利用するのは不適切である。

イ．他の生徒会役員が共用パソコンからWebサービスを利用する際に，ブラウザの機能（オートコンプリート機能）でユーザIDとパスワードが自動入力されてしまう恐れがあるので不適切である。

ウ．共用パソコンは生徒会役員間で共有利用しているので，パスワードを誰でも見ることが出来る状態にしておくと他の生徒会役員に不正ログインされてしまう恐れがあり不適切である。

エ．パスワードを使い回すと，どこか1箇所のサービスでパスワードが漏えいした際，他のすべてのサービスにも不正アクセスの危険が発生するため不適切である。

オ．パスワード管理アプリケーションは，強力なパスワードの生成と管理，暗号化による保護など，多くのセキュリティ機能を有している。

3 (1) ア (2) イ (3) イ (4) ア (5) イ (6) ア

解説 コンテンツフィルタリングは，有害情報に対処するための方法の一つである。

第1章 章末問題

(p.16)

1 (1) ア (2) エ (3) イ

解説 (1) 嗅覚のままでは生命情報であるが，人に伝えることができる言葉は社会情報である。(2) 意味する内容が切り離された記号は機械情報である。(3) 味覚は一人一人感じ方の異なる生命情報である。

2 (1) 授業の過程で利用するためではないから。

(2) 吹奏楽部の部員が作曲したオリジナルの音楽を用いるか，著作権者の許諾を得る。

解説 (1) 文化祭での演奏の録画をクラブ紹介用のDVDとして配布する行為は，教育機関としての通常の授業の過程ではなく，広報活動の一環とみなされる。

(2) 著作権者の許諾が得られない場合は使用を中止しなければならない。

3 (1) ×：正当な引用の範囲を超えており，引用にはならないから。

(2) ○

(3) ×：自分で演奏しても著作権の侵害となるため。

(4) ×：翻訳権の侵害となるため。

解説 (1) 著作物の寄せ集めであり，利用の目的が「正当な範囲内」を超えているので引用とはいえず，複製権の侵害になる。

(3) 自分で演奏した場合，著作隣接権は侵害しない。この場合，演奏権や公衆送信権を侵害することになる。

4 （解答例）(1) 英単語は類推が容易で解読されやすい。数字や記号を組み合わせる。

(2) IPアドレスだけで個人の特定はできない。契約が成立していなければ料金を支払う義務はない。

(3) マルウェアに感染している可能性がある。最新の定義ファイルを用いてウイルスチェックを行う。

(4) 返信すると相手にメールアドレスを知らせることになるため，返信せずに無視する。

(5) 信頼できない共用パソコンではキーロガー等が悪意的に仕掛けられている可能性があるため，安易に個人情報を入力しない。

(6) フィッシング詐欺の可能性がある。デザインだけで判断せず，正式なサイトかを確実に確かめる。

(7) 復元ツールでも復元できないように，データを完全に消去する専用のソフトを利用する。

解説 (2) 家庭などで個人がインターネットに接続したとき，プロバイダから一時的なグローバルIPアドレスが割り振られることが多い。後日接続したときは，以前と異なるグローバルIPアドレスが割り振られるが，そ

のときのグローバル IP アドレスを使用しているのは，世界中で 1 人であるため，プロバイダのサーバの記録からそのときのグローバル IP アドレスの使用者は特定できる。プロバイダの内部でプライベートアドレスが割り振られた場合も同様である。しかし，個人がプロバイダにこの記録の開示請求をしても，応えてもらえない。ただし，警察や検察，裁判所などの公権力が，法に抵触する行動があると判断したら，プロバイダは，接続情報を公権力に提供しなければならないため，匿名性はなくなる。

(6) 一般的に銀行やクレジットカード会社などの金融機関では，メールでユーザの個人情報の問い合わせや変更を求めることはない。

(7) 「ごみ箱」に入れ，「ごみ箱を空にする」処理を行っても，実データは消去されていない。多くの場合，消去されるのはデータの記録されている場所を示す部分であり，本でいうと目次を消去するようなもので，データは残っている。

5

(1) 50 × 50 × 50 = 125000 通り

(2) 125000 ÷ 5000 = 25 秒

(3) 50 × 50 × 50 = 125000 倍

解説 (1) 50 種類の文字から 1 文字を選ぶ選び方は 50 通りである。したがって，3 文字のパスワードの 1 文字目を選ぶのに 50 通り，2 文字目はその 50 通りに対して 50 通りで 50 × 50 通り，3 文字目はその 50 × 50 通りに対して 50 通りの選び方があるので，50 × 50 × 50 通りとなる。

(2) (1)の結果を 1 秒当たりの 5000 通りで割れば求められる。

(3) パスワードの長さを 6 文字にした場合，選び方の場合の数は(1)の 50 × 50 × 50 倍になる。したがって，解析するために必要な時間も同じだけかかる。文字数が多ければ多いほど，解析（ブルートフォースアタック）にかかる時間は長くなる。

第2章 コミュニケーションと情報デザイン

08 コミュニケーションとメディア

(p.18)

POINT ① 相互理解 ② 人数 ③ 位置関係 ④ 同期性 ⑤ 伝播性 ⑥ 即時性 ⑦ 利便性 ⑧ 情報量

1 ① コミュニケーション ② 通信 ③ 伝達 ④ 共有 ⑤ 相互理解

2 (1) イ (2) コ (3) ケ (4) サ (5) エ (6) オ (7) カ

3 (1) イ (2) ア (3) エ (4) オ (5) ウ (6) イ (7) エ (8) ウ

4 (1) ウ (2) エ (3) ケ (4) カ (5) オ

5 (1) 宛先：B CC：C BCC：D
(2) 宛先：A CC：D BCC：B，C

解説 メールに表示させたくない相手はBCC，返信を求めない相手はCCにする。(2)は宛先に指定する人がいないため，自分を宛先にする。

09 情報デザイン

(p.20)

POINT ① 伝達 ② 操作性 ③ 可視化 ④ グラフ ⑤ ダイアグラム ⑥ 構造化 ⑦ 属性 ⑧ 位置 ⑨ 時間 ⑩ 階層 ⑪ 抽象化 ⑫ ピクトグラム ⑬ バリアフリー ⑭ ユニバーサルデザイン ⑮ ユーザビリティ ⑯ アクセシビリティ ⑰ アフォーダンス ⑱ シグニファイア

1 (1) イ (2) カ (3) ア (4) ウ

2 ① オ ② カ ③ キ ④ ウ ⑤ ア ⑥ エ

3 (1) × (2) ○ (3) × (4) ○ (5) ○

解説 (1) 情報の抽象化とは，伝えたい情報に絞って，目的を明確にするために行うもの。(3) ピクトグラムは，見分けやすい二色程度の色で表現する。

4 (1) イ (2) エ (3) ア (4) イ (5) ア (6) ウ (7) エ

解説 (1)(2)(4)(7)…障がいの有無に関係なく，すべての人にメリットがある。(1)(3)(4)(5)…何らかの情報を得やすくする工夫。

10 Webサイトの設計

(p.22)

POINT ① Webページ ② Webサイト ③ ハイパーリンク ④ パンくずリスト ⑤ HTML ⑥ ハイパーテキスト ⑦ タグ ⑧ alt ⑨ CSS ⑩ レスポンシブデザイン ⑪ CMS ⑫ SEO

1 (1) c：ウ (2) b：ア (3) a：イ

2 (1) ウ (2) ア (3) エ (4) イ

3 (1) × (2) × (3) ○ (4) ○ (5) × (6) ○

解説 (1) 文字コードやタイトルは前部にあるヘッダ部で指定する。(2) カメラで撮影した画像は一般にファイルサイズが大きいため，ネットワークへの負荷を軽減するため情報伝達に必要な最小限のサイズに変換する。
(5) 内容によってはサイト内の関連ページにリンクする網状構造が適する場合がある。

4 ① CMS ② レイアウト（デザイン） ③ CSS ④ レスポンシブデザイン ⑤ SEO対策（検索エンジン最適化）

11 アナログとデジタル

(p.24)

POINT ① 連続 ② 離散 ③ 2進法 ④ 2進数 ⑤ 16進法 ⑥ 16進数 ⑦ ビット ⑧ バイト ⑨ 2 ⑩ 16 ⑪ 4 ⑫ 2^n

1 (1) A (2) D (3) A (4) D (5) A (6) D

2 ① 2進法 ② 2進数 ③ 10進法 ④ 4 ⑤ F ⑥ 16進法

3 ① 11011 ② 1B ③ 110101 ④ 35 ⑤ 11001111 ⑥ CF ⑦ 30 ⑧ 1E ⑨ 45 ⑩ 2D ⑪ 21 ⑫ 10101 ⑬ 93 ⑭ 1011101

4 ① ア ② カ ③ キ ④ イ ⑤ ク ⑥ ケ ⑦ エ ⑧ ス

5 ① 100 ② 8 ③ 3 ④ 2^6 (64) ⑤ 8 ⑥ 2^8 (256) ⑦ 16 ⑧ 2^{16} (65536) ⑨ 2^8 (256) ⑩ 3 ⑪ 9

解説 ⑪ 0.1℃単位で0.0℃から50.0℃までは501段階になるので2^9=512通りあればよい。

12 情報のデジタル化(1)

(p.26)

POINT ① 文字コード ② JIS コード ③ 標本化（サンプリング） ④ 標本化周期（サンプリング周期） ⑤ 標本化周波数 ⑥ 量子化 ⑦ 量子化ビット数 ⑧ 符号化 ⑨ 周期 ⑩ 周波数

1 ① ウ ② カ ③ キ ④ オ ⑤ エ ⑥ ア ⑦ イ

2 ① 波 ② マイクロホン ③ 光センサ ④ 周期 ⑤ 周波数 ⑥ ヘルツ（Hz） ⑦ $\frac{1}{\text{周波数}}$

3 ① ク ② エ ③ オ ④ キ ⑤ イ ⑥ ウ ⑦ ア

4 ① 40000 ② 2 ③ 80000 ④ 3600 ⑤ 288 ⑥ 0.5（$\frac{1}{2}$） ⑦ 2

解説 ⑤ $(80000\times3600)\text{B}\div(1\times10^6)$ ＝ 288MB ⑥ 標本化周波数を半分にすると測定回数が半分になるので，データ量は半分になる。

12 情報のデジタル化(2)

(p.28)

POINT ① 画素 ② ラスタ ③ ベクタ ④ 光の三原色 ⑤ 加法混色 ⑥ 色の三原色 ⑦ 減法混色 ⑧ 標本化 ⑨ 解像度 ⑩ 量子化 ⑪ 階調 ⑫ 符号化 ⑬ 24 ビットフルカラー ⑭ フレーム ⑮ フレームレート ⑯ fps ⑰ 三次元コンピュータグラフィックス ⑱ VR（仮想現実） ⑲ AR（拡張現実） ⑳ MR（複合現実）

1 ① 光の三原色 ② 画素 ③ 色の三原色 ④ シアン ⑤ マゼンタ ⑥ イエロー ⑦ 減法混色

2 (1) ウ (2) イ (3) ア

3 ① 256 ② 24 ③ 480000 ④ 3 ⑤ 1440000 ⑥ 10

解説 ② 1 画素が 3 色なので，1 色 8 ビットなら 8 × 3 ＝ 24 ビット。 ③ 横 800×縦 600 ＝ 480000 画素。 ④ 8 ビット＝1 バイトだから 1 画素は 3 バイト。 ⑤ 3 バイト× 480000 画素＝ 1440000 バイト。 ⑥ 200 画素で 1 インチだから横 800 画素で 4 インチ（＝ 2.5×4＝10cm）。

4 ① フレーム ② フレームレート ③ 大き ④ 129600

解説 ④ 24fps×(90×60)秒＝129600枚

5 エ

解説 視界全体を CG で覆うのは VR。AR は現実の画像に CG を付加したものを使用する。

13 データの圧縮

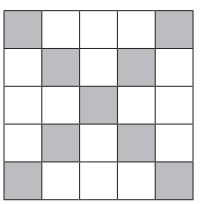
(p.30)

POINT ① 圧縮 ② 圧縮率 ③ 伸張 ④ 可逆圧縮 ⑤ 非可逆圧縮

1 ア，ウ

2 ① ア ② カ ③ ウ ④ オ ⑤ エ ⑥ イ

3 Ⅰ. ① BBBWBWWBW
② B3WBW2BW
③ B6W4B5W4B6 ④ 10 ⑤ 40
Ⅱ. (1) (2) 84%



解説 Ⅰ. ⑤ 10 ÷ 25 × 100 ＝ 40%
Ⅱ. (2) 21 ÷ 25 × 100 ＝ 84%

4 ① 2 ② 40 ③ 34 ④ 85

解説 ② 2 ビット× 20 文字＝ 40 ビット ③ A B C D 3bit × 2 ＋ 1bit × 11 ＋ 2bit × 4 ＋ 3bit × 3 ＝ 34 ビット ④ 34 ÷ 40 × 100 ＝ 85%

第 2 章 章末問題

(p.32)

1 (1) エ : b (2) ウ : c (3) ア : d (4) イ : a

2 ① カ ② キ ③ ウ ④ オ ⑤ ア ⑥ ケ

3 A → C → B

解説 標本化周波数の値が大きいほど，量子化ビット数が大きいほど，音の再現度は高くなる。A はどちらも B,C より大きい。B と C は同じ量子化ビット数だが，C は B より標

本化周波数の値が大きい。

4 ウ

解説 静止画（フレーム）の解像度を下げると画質は粗くなるが，動きの滑らかさには影響しない。

5 ① 視差 ② VR（仮想現実） ③ AR（拡張現実） ④ MR（複合現実）

6 ① 00 ② 010 ③ 011 ④ 10 ⑤ 110 ⑥ 1110 ⑦ 1111 ⑧ 53 ⑨ 46 ⑩ 2

解説 ⑧⑨圧縮後のデータの大きさは，（各文字の符号の長さ×出現回数）の合計で表される。⑧ $1 \times 4 + 2 \times 3 + 3 \times 3 + 4 \times 3 + 5 \times 2 + 6 \times 1 + 6 \times 1 = 53$ ⑨ $2 \times 4 + 3 \times 3 + 3 \times 3 + 2 \times 3 + 3 \times 2 + 4 \times 1 + 4 \times 1 = 46$

第3章 コンピュータのしくみ

14 ハードウェアとソフトウェア

(p.34)

POINT ① ハードウェア ② 周辺機器 ③ 中央処理装置 ④ インタフェース ⑤ ハードウェアインタフェース ⑥ オペレーティングシステム ⑦ ソフトウェアインタフェース ⑧ API ⑨ IoT ⑩ センサ

1 (1) ウ (2) エ (3) オ (4) カ (5) ア (6) イ

2 ① カ ② ア ③ イ ④ オ ⑤ エ ⑥ ウ

3 (1) イ (2) ア (3) ウ (4) エ

4 ア

解説 **イ**は，インストーラ，**ウ**はマルウェア，**エ**は，OS。

5 イ

解説 **ア**．OS の目的の一つである資源の有効利用のこと。
イ．ハードウェアのインタフェースの標準化の話なので，OS の目的ではない。
ウ．OS の目的の一つである操作の支援のこと。
エ．OS の目的の一つである基本機能の提供のこと。

6 エ

解説 **ア**．API の説明。
イ．インタフェースの説明。
ウ．機械学習の説明。

15 2進数の計算

(p.36)

POINT ① 補数 ② 浮動小数点数 ③ 符号部 ④ 指数部 ⑤ 仮数部 ⑥ 誤差

1 ① 10 ② 1 ③ 補数 ④ 桁上がり ⑤ 1101 ⑥ 10011 ⑦ 0011

2 (1) $1110_{(2)}$ (2) $1011_{(2)}$ (3) $1010_{(2)}$ (4) $1001_{(2)}$ (5) $0101_{(2)}$ (6) $0011_{(2)}$ (7) $0010_{(2)}$ (8) $0001_{(2)}$

解説 2 進数の補数は，各桁の 0,1 を反転して，1 を足すことで求められる。

(1) 0010 − 反転 → 1101 + 0001 = 1110
(2) 0101 − 反転 → 1010 + 0001 = 1011
(3) 0110 − 反転 → 1001 + 0001 = 1010
(4) 0111 − 反転 → 1000 + 0001 = 1001
(5) 1011 − 反転 → 0100 + 0001 = 0101
(6) 1101 − 反転 → 0010 + 0001 = 0011
(7) 1110 − 反転 → 0001 + 0001 = 0010
(8) 1111 − 反転 → 0000 + 0001 = 0001

3 ① 符号部 ② 指数部 ③ 仮数部 ④ 浮動小数点 ⑤ −1 ⑥ $0111\ 1110_{(2)}$ ⑦ $3F20\ 0000_{(16)}$

解説
［符号部］ 0
［指数部］ $0111\ 1110_{(2)}$
［仮数部］ $010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_{(2)}$
並べると，以下のようになる。
$0011\ 1111\ 0010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000_{(2)}$

4 ① 誤差 ② 丸め誤差 ③ 10001 ④ 0001 ⑤ オーバーフロー または 桁あふれ誤差

5 ア

解説 小数点以下 4 桁までの 2 進数で表せる数は，$0.1000_{(2)} = 0.5_{(10)}$，$0.0100_{(2)} = 0.25_{(10)}$，$0.0010_{(2)} = 0.125_{(10)}$，$0.0001_{(2)} = 0.0625_{(10)}$ の組み合わせの数である。つまり，選択肢に示された数が，0.5，0.25，0.125，0.0625 のいずれかを足し合わせた数なら，小数点以下 4 桁までの 2 進数で表せる。
ア．の 0.05 は，足し合わせた数ではない。
イ．の 0.125 は，0.125。
ウ．の 0.375 は，0.25 + 0.125。
エ．の 0.5 は，0.5。

16 論理回路と論理演算

(p.38)

POINT ① 論理回路 ② 真理値表 ③ 論理積回路 ④ 論理和回路 ⑤ 否定回路 ⑥ 半加算回路 ⑦ 全加算回路 ⑧ 論理演算

1 ① イ ② エ ③ ケ ④ ア

2

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

解説 問題のような階段スイッチの場合，スイッチ A でもスイッチ B でも，ランプを点灯させたり消灯させたりできる。二つのスイッチを触っていない状態（二つとも同じ状態）でランプは消灯していて，どちらかのスイッチの状態を変更する（戻している状態なら押す，押している状態なら戻す）と点灯する。ランプが点灯している状態で，どちらかのスイッチの状態を変更する（戻している状態なら押す，押している状態なら戻す）と消灯する。つまり，二つのスイッチの状態が異なるとき，ランプは点灯し，同じとき，ランプは消灯すると考えるとよい。

3 ① ア ② キ ③ イ ④ ウ

4 (1) ウ (2) エ

5 ア，ウ

17 コンピュータの構成と動作

(p. 40)

POINT ① プログラム ② 命令セット ③ 機械語 ④ プログラム格納方式 ⑤ プログラムカウンタ ⑥ アドレス ⑦ 命令解読器 ⑧ 命令レジスタ

1 ① エ ② ウ ③ キ ④ オ ⑤ カ ⑥ イ ⑦ ア

2 (1) ウ (2) イ (3) ア (4) エ

3 (1) ○ (2) ○ (3) ○ (4) ×

解説 命令は CPU 毎に定義されるので，全ての CPU で共通するわけではない。同じ命令セットをもつ CPU も存在し，それらどうしは，同じプログラムを動作させることができる。

4 (1) エ (2) イ (3) ウ (4) ア (5) オ

解説 先に（Y+Z）の計算をするので，(1) レジスタ A に Y を読み込み，(2) アドレス 12 の Z と加算（ADD）する。SUB 命令は，レジスタから主記憶装置の値を引く命令なので，(Y+Z) の答えがレジスタ A に入った状態であるが，一旦，主記憶装置に格納する必要がある。そこで，3 番目の命令として，空いているアドレス 13 番地に計算の途中結果である（Y+Z）の値を，(3) WRITE 命令で書き込む。そうして，(4) X をレジスタ A に読み込めば，(5) SUB 命令でアドレス 13 番地と減算ができる。

この問題では，問題の数式をそのまま解釈し，前述の処理手順でプログラムを作成したが，別の処理手順として，式を展開し，X − Y − Z で処理を行うこともできる。

18 コンピュータの性能

(p. 42)

POINT ① コア ② マルチコア ③ クロック周波数 ④ キャッシュメモリ ⑤ 1 次キャッシュメモリ ⑥ 2 次キャッシュメモリ ⑦ ヒット率

1 ① レジスタ ② コア ③ クロック信号 ④ クロック周波数 ⑤ 多い ⑥ 速い

2 ① 0.6 ② 5 ③ 8 ④ 2,000,000,000 ⑤ 250,000,000 ⑥ 250

3 300MIPS

解説 1 命令あたりの平均クロック数は，

$12 \times 0.4 + 7 \times 0.6 = 9$ クロック

1 秒あたりに実行可能な命令数は，

$2{,}700{,}000{,}000 \div 9 = 300{,}000{,}000$ 個

$= 300\text{MIPS}$

となる。

4 (1) ウ (2) イ (3) ア (4) エ

5 (1) × (2) × (3) ○ (4) ×

解説 (1) 主記憶装置の問題として，アクセス速度の遅さと容量の少なさがある。アクセス速度を向上させる目的で用いられるのがキャッシュメモリで，容量の少なさは，補助記憶装置の一部を仮想的に主記憶装置のように見せることで補なっている。これを仮想記憶という。したがって，×が正解である。

(2) キャッシュメモリの容量は小さいため，必要なデータと使わなくなったデータの入れ替えを行いながら使用する。一度に必要な全てのデータを入れておけるほど十分な容量はないので，×が正解である。

(3) 必要なデータがキャッシュメモリに存在する確率をヒット率といい，ヒット率が高いほど主記憶装置に比べてアクセス速度の速いキャッシュメモリから読み込むことができるので，処理全体の高速化が実現できる。したがって，○が正解である。

(4) キャッシュメモリは，CPU が必要なデータへアクセスする速度を向上させるために，

CPU と主記憶装置の間に設けられている。したがって，×が正解である。

6 0.9

解説 キャッシュメモリにデータが存在する場合はキャッシュメモリへアクセスし，存在しなかった場合は主記憶装置にアクセスすることになる。したがって，実効アクセス時間は次の式で表すことができる。

実効アクセス時間＝キャッシュメモリアクセス時間×ヒット率＋主記憶装置アクセス時間×(1－ヒット率)

求めるヒット率を H とすると，

$10 \times H + 70 \times (1-H) = 16$

$10H + 70 - 70H = 16$

$-60H = -54$

$H = 0.9$

第3章 章末問題

(p.44)

1 (1) $0101_{(2)}$ (2) $0010_{(2)}$ (3) $0011_{(2)}$ (4) $0101_{(2)}$

解説

(1)
```
    0 1 1 1
+   1 1 1 0
  [1]0 1 0 1
```
桁上がりを無視

(2)
```
    1 1 0 1
+   0 1 0 1
  [1]0 0 1 0
```
桁上がりを無視

(3)
```
  1 0 0 0 0        0 1 0 1
-   0 0 1 0      +   1 1 1 0
    1 1 1 0      [1]0 0 1 1
```
桁上がりを無視

(4)
```
  1 0 0 0 0        0 1 1 0
-   0 0 0 1      +   1 1 1 1
    1 1 1 1      [1]0 1 0 1
```
桁上がりを無視

2 ① $-1.101_{(2)} \times 2^8$ ② -0.1101 ③ 0.111 ④ $43E00000_{(16)}$

解説

浮動小数点数 A

0 10001000 10110……

S: 0 ⇒ 正の数

E: 10001000 ⇒ 128 ＋ 8 ＝ 136

指数＝ E－127 ＝ 136－127 ＝ 9

M:10110

よって，$1.1011_{(2)} \times 2^9$ となる。

浮動小数点数 B

1 10000111 10100……

S: 1 ⇒ 負の数

E: 10000111 ⇒ 128 ＋ 4 ＋ 2 ＋ 1 ＝ 135

指数＝ E － 127 ＝ 135 － 127 ＝ 8

M:10100

よって，$-1.101_{(2)} \times 2^8$ となる。

A と B の加算をするために，指数部の大きい方に合わせると，B を 2^9 に変更する必要がある。したがって，

B ⇒ $-0.1101_{(2)} \times 2^9$

となる。これで，

$A + B = 1.1011_{(2)} \times 2^9 + (-0.1101_{(2)} \times 2^9)$

$= (1.1011_{(2)} - 0.1101_{(2)}) \times 2^9$

$= 0.111_{(2)} \times 2^9$

```
  1. 1 0 1 1
-0. 1 1 0 1
  0. 1 1 1 0
```

最後に，$0.111_{(2)} \times 2^9$ を浮動小数点数に直す。まず，先頭ビットが 1 になるように，小数点の位置をずらすと，

$0.111_{(2)} \times 2^9 \Rightarrow 1.11_{(2)} \times 2^8$

となる。これの S，E，M を求めると，

S: 0 ⇒ 正の数

E: 8 乗 ⇒ 8 ＝ E － 127 ⇒ E ＝ 8 ＋ 127 ＝ 135

135 ⇒ 128 ＋ 4 ＋ 2 ＋ 1 ⇒ 10000111

M: 11000000000000000000000

これを並べて，16 進数に直すと

0 10000111 11000000000000000000000

0100 0011 1110 0000 0000 0000 0000 0000

4 3 E 0 0 0 0 0

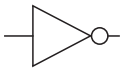
となり，答えは， 43E00000 となる。

3

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4 次のような NOT 回路で表すことができる。

閉じる：1　　消灯：0
開く　：0　　点灯：1



5　(1)　ア　(2)　イ　(3)　オ　(4)　エ

解説　この命令セットにある加算命令 ADD は，レジスタどうしの加算のみできる。したがって，まず二つあるレジスタに先にそれぞれ読み込んで（1番地，2番地），次に加算命令（3番地）を実行する必要がある。2回目の加算の場合は，すでに X+Y の加算結果がレジスタ A に入っているので，レジスタ B に Z の値を読み込めば（4番地），ADD 命令で加算できる（5番地）。最後に，WRITE 命令で加算結果を書き込めばよい（6番地）。

6　①　H　②　(1−H)　③　10　④　70　⑤　0.8

解説　実効アクセス時間を求める式より，A，B それぞれの実効アクセス時間は，次の式で表せる。

A の実効アクセス時間
$= (15 \times H) + (50 \times (1-H))$
B の実効アクセス時間
$= (10 \times H) + (70 \times (1-H))$

A の実効アクセス時間と B の実効アクセス時間が同じときなので，
$(15 \times H) + (50 \times (1-H))$
$= (10 \times H) + (70 \times (1-H))$
$15H + 50 - 50H = 10H + 70 - 70H$
$-35H + 50 = -60H + 70$
$-35H + 60H = 70 - 50$
$25H = 20$
$H = 0.8$
となり，ヒット率 H は，0.8 となる。

第4章 プログラミングとシミュレーション

19 アルゴリズムとプログラミング (p.46)

POINT ① アルゴリズム ② プログラム ③ プログラミング ④ フローチャート ⑤ アクティビティ図（④と⑤は順不同） ⑥ 状態遷移 ⑦ 状態遷移表 ⑧ 状態遷移図 ⑨ プログラミング言語 ⑩ Python ⑪ 入力 ⑫ 計算（演算） ⑬ 出力 ⑭ バグ ⑮ デバッグ ⑯ 構文エラー ⑰ 実行時エラー ⑱ 論理エラー ⑲ 設計 ⑳ 記述 ㉑ 実行 ㉒ 試験

1 (1) キ (2) ア (3) カ (4) オ (5) ウ (6) イ

2 (1) オ (2) イ (3) エ (4) ア (5) カ (6) ウ **A** No **B** Yes

解説 洗濯機に入れる前に洗濯表示を確認し，手洗いマークか洗濯禁止マークがないときには洗濯機にその洗濯物を入れる。この操作を，一つずつの洗濯物に対して繰り返し行う。すべての洗濯物について行った後に，洗濯を開始する。

3 (1) イ (2) ウ (3) ア

解説 (1) 構文エラーは，文法上のミスによって生じているので，文法上のミスを修正する。(2) 実行時エラーは，実行できない処理のためにプログラムが停止するので，実行できない処理をしないように修正する。(3) 論理エラーは正しい結果が得られないものであるため，その原因を見つけて修正する。

20 プログラミングの基本(1) (p.48)

POINT ① 演算子 ② 変数 ③ 代入文（変数定義） ④ 順次構造 ⑤ 分岐構造（選択構造） ⑥ 反復構造（繰り返し構造）

1 **順次構造** フローチャート：イ
プログラム：b
分岐構造 フローチャート：ウ
プログラム：a
反復構造 フローチャート：ア
プログラム：c

2 (1) 10 (2) 1

解説 演算子「*」は乗算を表す。また，演算子「%」は剰余を表し，「a % b」は，a を b で割ったときの余りを求める。

3 **ア** nenrei >= 12 **イ** nenrei >= 6
ウ elif **エ** else

解説 変数 nenrei の値が大きい方から順に場合分けして表示する。**ウ**は 6 以上の値を除いたうち，1 以上の値であれば「幼児」と表示するので，「elif」となる。**エ**は「おとな」，「こども」，「幼児」のいずれにも当てはまらない場合なので，「else」となる。

4 **ア** 5 **イ** > **ウ** i−1

解説 プログラム 3 行目で i の値を表示する。それより前の行で i の値を代入している箇所は**ア**の値だけなので，**ア**には最初に表示する 5 が入る。次に表示する値は 1 ずつ減らすので，**ウ**ではその処理を i = i−1 で行う。i の値の表示と i の値を 1 減らす処理を繰り返すのは，i が 0 より大きいとき（または i が 1 以上のとき）になるので，**イ**には「>」が入る。

5 **ア** 1 **イ** 10 **ウ** i * dan
エ wa + atai

解説 繰り返しでの range は初期値，終了値の次の値，増分の順に指定する。九九では 1 から 9 まで掛けることから，**ア**は 1，**イ**は 10 となる。変数 atai は i に 7 を掛けた値を求めることから，i * dan である。**エ**では atai を足し合わせていくことから，wa + atai である。

20 プログラミングの基本(2) (p.50)

POINT ① 配列（リスト） ② 要素 ③ 一次元配列 ④ 二次元配列

1 **ア** 17 **イ** 22 **ウ** 21

解説 配列の添字を指定することで，要素への値の代入や参照ができる。このとき，添字は 0 から始まることに注意が必要である。**ア**では，a.append を使うたびに，a [0]，a [1]，…と添字が 1 ずつ大きくなって代入される。**ウ**の 2 行目の右辺では，a [1] を参照して 11 + 10 が計算され，左辺の a [1] に改めて代入される。

2 **ア** 0 **イ** 5 または len(yama)
ウ yama[i] **エ** hyoukou[i]

解説 配列 yama および配列 hyoukou の要素数は 5 である。それにより，すべての山について表示するには，繰り返しを指定する部分は range（0, 5, 1）とすればよい。5 の代わりに len（yama）としてもよい。また，一つ一つの山の名前と標高を取り出すには，yama[i] と hyoukou[i] とすればよい。

3 **ア** len **イ** max_riyousha
ウ riyousha[i] **エ** riyousha[i]

解説 変数 nissu は繰り返しの部分で使われていることから，配列 riyousha から要素の個数を取り出す len である。変数 max_riyousha は比較を行った中での最大値を表す。**イ**と**ウ**では，max_riyousha と一つずつ取り出した要素 riyousha[i] を比較する。このとき，max_riyousha < riyousha[i] が成り立ったら，max_riyousha を riyousha[i] に更新する。

4 **ア** 3または(len(map)) **イ** 4または(len(map[i])) **ウ** map[i][j]

解説 **ア**は表示する地図の行数 3 または len(map)である。**イ**は表示する地図の列数 4 または len(map[i])である。地図上の一つずつの地形は map[i][j] により取得できる。print(map[i][j], end='')の end オプションにより map[i][j] で一つずつ地形を表示するときには改行されない。1 行分表示し終わった後の print('')により改行を行う。

5 **ア** input **イ** split **ウ** len(a)
エ max_val **オ** max_val = int(a[i])

解説 プログラムの 3 行目 max_val = int(a[0]）により max_val に最大値の初期値として a［0］を整数化した数が代入される。**エ**で max_val と a[i] を比較することにより，a[i−1] までの最大値と a[i] との比較となる。ここで，max_val < int(a[i]）が真となる場合は，int(a[i]）が新しい最大値になるので，**オ**では max_val に int(a[i])を代入する。

21 関数

(p.52)

POINT ① 関数 ② 組み込み関数 ③ ユーザ定義関数 ④ 引数 ⑤ 実引数 ⑥ 仮引数 ⑦ 戻り値（返り値） ⑧ グローバル変数 ⑨ ローカル変数 ⑩ 値渡し ⑪ 参照渡し

1 **ア** tate * yoko **イ** return
① 15 ② 28

解説 **ア**では面積を計算する処理を行う。**イ**では計算した面積を戻り値として呼び出す側に戻す。①で関数 area を呼び出したとき，関数 area の仮引数は tate には 5，yoko には 3 が引き渡される。

2 **ア** < **イ** < **ウ** else

解説 **ア**で仮引数 hour の値が 11 未満となることが条件になる。また，4 行目の文が elif となっているので，**ア**にあてはまらない hour の値が 11 以上に対して**イ**の条件が判断される。このため，11 <= hour && hour < 18 としなくてもよい。**ウ**についても同様である。関数には return 文がなく，戻り値なしの関数となっている。

3 **ア** n **イ** n **ウ** '■' **エ** print('')

解説 描画する図形が縦と横の 2 方向をもっているので，for 文を入れ子にする。縦方向，横方向いずれも仮引数で引き渡された n 個ずつ描画する。変数 i の初期値が 0 となっていることから，**ア**は n となる。横方向を描画した後に改行が必要であり，**エ**は print（''）となる。

4 ① 4 ② 6 ③ 2

解説 ①は仮引数として引き渡された値が表示される。②の前の行で仮引数 x に値を代入している。これはローカル変数となっているので②の値は 6 になる。しかし，③は関数の外側であるため，グローバル変数の値が表示される。

5 **ア** 25 **イ** 49 **ウ** 25
エ 49 **オ** 49 **カ** 25
キ 49 **ク** 25 **ケ** 25

解説 変数 tmp に代入することにより，一時的に値を記憶しておくことで，変数 a と変数 b の値を入れ替えることができる。

22 探索のアルゴリズム

(p.54)

POINT ① 探索 ② 線形探索 ③ 二分探索 ④ 計算量 ⑤ $O(n)$
⑥ $O(\log_2 n)$

1 **ア** range **イ** a[i]

解説 線形探索は端から順に一つずつ比較して探索値を探すアルゴリズムである。このこ

とから，**ア**は0からn－1まで1ずつ増やしながら反復処理を行うことができるようrangeを用いる。②の条件は，**イ**（配列の要素）が探索値と同じ値になっていることである。

2 **ア** 1 **イ** 23 **ウ** 2 **エ** 31 **オ** 3 **カ** 48 **キ** 4 **ク** 52 **ケ** 5 **コ** 65 **サ** － **シ** －

解説 線形探索のプログラムでは，添字iの値を最初の0から1ずつ増やしてa[i]が探索値になっているか調べる。i＝5のとき，②の行で「65」が見つかった後のbreakでプログラムが中断する。そのためi＝6にはならず，**サ**，**シ**は「－」になる。

3 **ア** n－1 **イ** while **ウ** (i＋j)／2 **エ** a［m］ **オ** j＝m－1 **カ** i＝m＋1

解説 二分探索の最初の探索範囲は添字が0から要素数－1になることから，**ア**はn－1である。探索値が見つかる可能性があるのは，範囲を示す変数i,jが**イ**のi＜＝jが真となっているときで，その間繰り返す。**ウ**では，探索範囲を半分にする添字を求める。**エ**は探索値が見つかることが条件になる。**オ**は探索範囲の中央mよりも探索値が小さい場合の処理であり，この場合は探索範囲の上限jをm－1に変化させる。**カ**は探索範囲の中央よりも探索値が大きい場合の処理であり，この場合は探索範囲の下限iをm＋1に変化させる。

4 **ア** 5 **イ** 8 **ウ** 6 **エ** 79 **オ** 5 **カ** 5 **キ** 5 **ク** 65 **ケ** － **コ** － **サ** － **シ** －

解説 二分探索のプログラムでは，下限の添字iと上限の添字j，範囲の中央の添字mを用いて，探索範囲を半分ずつに狭めながら探索値になっているか調べる。

5 **ア** 1 **イ** 3 **ウ** 5 **エ** 1 **オ** 9 **カ** 4 **キ** 9 **ク** 4

解説 線形探索では先頭から順に要素を調べる。そのため，前の方にある要素は少ない比較回数で見つけることができるが，後ろの方にある要素や存在しない値を探索する場合には，比較回数が多くなる。二分探索では探索範囲を半分ずつ減らしていくため，多くの場合，線形探索よりも比較回数が少なくなる。

23 整列のアルゴリズム

(p.56)

POINT ① バブルソート ② 選択ソート

1 ㋐ 16 ㋑ 25 ㋒ 49 ㋓ 36
㋔ 16 ㋕ 25 ㋖ 49 ㋗ 36
㋘ 16 ㋙ 25 ㋚ 49 ㋛ 36
㋜ 16 ㋝ 25 ㋞ 36 ㋟ 49
㋠ 16 ㋡ 25 ㋢ 36 ㋣ 49

解説 バブルソートは，a［j］とa［j＋1］の値を比較して，順序が正しくない場合に値を入れ替える方法である。ここでは，昇順に並べ替えるので，a［j］>a［j＋1］の場合に値を入れ替える。

2 ㋐ 16 ㋑ 49 ㋒ 36 ㋓ 25
㋔ 16 ㋕ 49 ㋖ 36 ㋗ 25
㋘ 16 ㋙ 36 ㋚ 49 ㋛ 25
㋜ 16 ㋝ 25 ㋞ 49 ㋟ 36
㋠ 16 ㋡ 25 ㋢ 49 ㋣ 36

解説 選択ソートは，a［i］とa［j］の値を比較して，順序が正しくない場合に値を入れ替えることにより，a［i］に最小値（最大値）が選択される方法である。ここでは，昇順に並べ替えるので，a［i］＞a［j］の場合に値を入れ替える。

3 **ア** n－1 **イ** i－1 **ウ** －1 **エ** a［j＋1］ **オ** a［j＋1］ **カ** tmp

解説 バブルソートでは，交換を繰り返すことによって，a［0］，a［1］，…a［要素数－2］（要素数－1番目）の順に値を確定させる。このことから**ア**はn－1となる。a［i］を確定させるためには，隣り合う2個の要素を比較して，大きい値を後ろから前に向かって送ればよい。このためにはa［j］とa［j＋1］の比較し，j←n－2，n－1，…，iと繰り返すから，増分**ウ**は－1，終端**イ**はiの次のi－1となる。値を交換するのは，
a［j］＜a［j＋1］のときであることから，**エ**はa［j＋1］となる。

4 **ア** n－1 **イ** n **ウ** 1 **エ** a［j］ **オ** a［j］ **カ** tmp

解説 選択ソートでは，確定していない要素のうち最大のものを見つけ，a［0］，a［1］，…，a［要素数－2］の順に値を確定させる。このことから**ア**はn－1となる。a［i］を確定

させるためには，a［i］の値と確定していない値a［j］と比較して，大きい値がa［i］となるように入れ替えればよい。このためにはa［i］とa［j］との比較を，j←i＋1，i＋2，…，n－1と繰り返すから，増分**ウ**は1，終端**イ**はn－1の次のnとなる。値を交換するのは，a［j］＜a［j］のときであることから，この条件が**エ**となる。

24 モデル化とシミュレーション

(p.58)

POINT ① モデル ② モデル化 ③ シミュレーション ④ 物理 ⑤ 図的 ⑥ 数式 ⑦ 静的 ⑧ 動的 ⑨ 確定的 ⑩ 確率的 ⑪ 目的 ⑫ 構造 ⑬ 表現 ⑭ パラメータ ⑮ 相対 ⑯ 絶対

1 ① エ ② オ ③ コ ④ イ ⑤ ケ ⑥ ク ⑦ キ ⑧ ウ ⑨ ア ⑩ カ

2 (1) 6.00［g］ (2) **ア** 150 **イ** 4.00 **ウ** 200 **エ** 3.00 **オ** 250 **カ** 2.40

(3) セルD3：=C3*B3/100

セルC6：=$C$3+B6

セルD6：=$D$3/C6*100

解説 濃度＝(食塩の質量／食塩水の質量)*100により濃度を求めることができる。表計算ソフトウェアでは，パラメータにあたるセルC3，D3を参照するときに絶対参照にすることで，式をコピーしたときに自動的に変更されない。

3 (1) 流入した水量＝流入速度×時間間隔，変化後の水量＝変化前の水量＋流入した水量

(2) **ア** 1 **イ** 2 **ウ** 3

(3) セルD3：=B3*C3

セルB7：=B6+$C$3

セルC7：=C6+$D$3

解説 流入した水量は流入速度×時間間隔により求められる。時間間隔と流入した水量はパラメータになるので，絶対参照することにより，式をコピーしたときに自動的に変更されない。

25 確定的モデルのシミュレーション

(p.60)

1 (1) 変化前の水の高さ＝変化前の水量÷底面積，流出した水量＝流出速度×時間間隔，変化後の水量＝変化前の水量－流出した水量

(2) **ア** 990.00 **イ** 4.95 **ウ** 9.90 **エ** 9.90 **オ** 980.10

(3) セルD7：=C7/$C$3

セルE7：=$F$3*D7

セルF7：=E7*$B$3　セルC8：=C7-F7

解説 それぞれの要素間に成り立つ関係を考えて数式モデルを作る。基本的な四則演算で成り立つ関係でも，連続した時間でシミュレーションを行うことにより，値の変化が複雑な現象についてもシミュレーションを行うことができる。

2 (1) **ア** 2,010 **イ** 303,010 **ウ** 3,030 **エ** 406,040 **オ** 4,060 **カ** 510,100

(2) 利息額＝年利×預入期間×（半年前の）預入額，（100,000円を預けた後の）預入額＝（半年前の）預入額＋利息額＋1回の預入額

(3) セルC7　=D6*$B$3*$D$3

セルD7　=D6+C7+$C$3

(4) 変更するセル：B3　入力する値：0.1%

(5) 変更するセル：C3　入力する値：120000

解説 元利継続の預金には，利息額に対しても利息が付き，複利法と呼ばれる計算で預入額が計算される。(4)(5)のようにパラメータの値を変更することにより，利率や1回の預入額を変更したときのシミュレーションを行うことができる。

26 確率的モデルのシミュレーション

(p.62)

POINT ① 乱数 ② モンテカルロ法 ③ 面積の比 ④ 待ち行列

1 (1) =RANDBETWEEN(1,6)

(2)セルE4：=IF(C4>D4,E3+1,E3)

セルF4： =IF(C4<D4,F3+1,F3)

セルG4：=IF(C4=D4,G3+1,G3)

解説 1以上6以下の整数の乱数を用いて擬似的にサイコロの目を求めることができる。Aさんが勝った回数，Bさんが勝った回数，引き分けの回数はそれぞれ「=IF（条件，真のときの処理，偽のときの処理)」により求めることができる。

2 (1) **ア** 1 **イ** 6 **ウ** 3 **エ** 9 **オ** 11 **カ** 2 **キ** 8 **ク** 3 **ケ** 11 **コ** 13 **サ** 3 **シ** 11 **ス** 2 **セ** 13

ソ　15

(2)　セル E10：=E9+D10

セル F10：=IF(H9<E10,0,H9-E10)

セル G10：=E10+F10

セル H9：　=G9+2

解説　乱数と累積確率を比較することにより，お客さんが来店する時間間隔を求めることができる。セル F10 は，前のお客さんが終了していれば H9<E10 が成り立つので待ち時間は 0 である。前のお客さんが終了していなければ H9<E10 は成り立たないので来店時刻から前のお客さんが終了するまでの時間 H9-E10 が待ち時間になる。

別解） セル F10：=G10-E10

セル G10：=IF(H9>E10,H9,E10)

開始時刻を求めてから待ち時間を考えることもできる。来店時刻に前のお客さんが終了していなければ H9>E10 が成り立ち，開始時刻は前のお客さんの終了時刻 H9 になる。前のお客さんが終了していれば H9>E10 が成り立たず，開始時刻は到着時刻 E10 になる。ここで求めた開始時刻と到着時刻との差 G10 − E10 が待ち時間になる。

第 4 章　章末問題

(p.64)

1　(1)　**A**　2　**B**　No　**C**　Yes　**D**　b

(2)　**ア**　2　**イ**　a　**ウ**　a%i　**エ**　素数でない

解説　変数 a が「素数である」と変数 b に仮定の値を代入しておく。素数は 1 と自分自身だけを約数にもつ。素数でない数の場合，2 から a − 1 に約数をもち，いずれかの値で割り切れる。割り算をして余りが 0 になれば割り切れたことになり，その場合には変数 b を「素数でない」と値を更新する。一度も更新されなければ素数である。

2　**ア**　while　**イ**　s + a [i]　**ウ**　i + 1

修正方法　⑥の行の前に追加　字下げ　不要

解説　反復する条件を定め，初期設定や再設定を別の命令で行う場合，while 文を用いる。最後の行で，変数 i は添字，変数 s は合計を表していることがわかり，**イ**は和を求める式，**ウ**は添字の再設定を行う式とすればよい。

誤った結果が出力されるのは，while のループを抜けた後の添字は求める範囲よりも 1 だけ大きくなっているためである。そのことから，結果を表示する前に 1 だけ引いておくことで修正できる。

3　**ア**　5 または len(a)

イ　kokugo + a[i][0]

ウ　sugaku + a[i][1]

エ　eigo + a[i][2]

解説　二次元配列から要素を参照するときに，必ずしも for 文を入れ子にする必要はない。国語の得点は a[i][0] のように後ろの添字がすべて 0 になっていることを用いて参照できる。数学の得点，英語の得点も同様に参照できる。

4　(1)　草の量－牛が 1 日に食べる草の量

(2)　残った草の量×草の 1 日の増加倍率

(3)　**ア**　=C3−D3　**イ**　=E3*F3　**ウ**　=D3

(4)　3 日目　(5)　2400

解説　(4)次のシミュレーションの通り。

日数	① 草の量	② 牛が1日に食べる草の量	③ 残った草の量	④ 草の1日の増加倍率
1	1000	400	600	1.2
2	720	400	320	1.2
3	384	400	− 16	1.2

(5)　次のシミュレーションの通り。

日数	① 草の量	② 牛が1日に食べる草の量	③ 残った草の量	④ 草の1日の増加倍率
1	2400	400	2000	1.2
2	2400	400	2000	1.2
3	2400	400	2000	1.2

(5)は，(①−②)×④＝①になる①を求める。

第5章 ネットワークと情報システム

27 ネットワークとプロトコル

(p.66)

POINT ① LAN ② WAN ③ インターネット ④ 集中処理システム ⑤ 分散処理システム ⑥ プリント ⑦ プロキシ ⑧ NTP ⑨ Web ⑩ メール ⑪ ストリーミング ⑫ ルータ ⑬ スイッチングハブ ⑭ 通信プロトコル（プロトコル） ⑮ TCP/IP ⑯ ヘッダ情報 ⑰ MAC アドレス

1 ① エ ② ウ ③ オ ④ ア ⑤ イ

解説 ①② LAN は Local Area Network の略であり，WAN は Wide Area Network の略である。④⑤ 集中処理システムと分散処理システムに大まかに分けられるが，近年ほとんどのシステムが分散処理システムを採用している。

2 (1) ウ (2) ア (3) エ (4) イ

解説 (1)(3) 学校内などの比較的狭いネットワークでのシステムは LAN のサービスになる。(2)(4) インターネット回線などを利用する場合は WAN のサービスになる。

3 (1) エ (2) イ (3) ア (4) オ (5) ウ

解説 (2) 近年は Web ページの URL の先頭が HTTPS となっており，暗号化して通信することが多くなってきている。(3) メールを送信する場合，送信者が自身の利用するメールサーバに送るときや，このメールが送られたメールサーバから相手方のメールサーバに転送されるときは SMTP が使われる。
(4) 受信には大まかに分けて 2 通りあり，メールサーバに問い合わせてメールをダウンロードする POP と，メールサーバにアクセスしてメールを読みに行く IMAP がある。
(5) RTP とは Real-Time Transport Protocol の略。動画はリアルタイム性を追求するときもあり，このようなプロトコルが使用される。

4 **A** イ **B** ウ **C** エ

解説 ネットワーク上でデータを送受信するために各アプリケーションが，各階層に応じて通信プロトコルで決められた形式のヘッダ情報に従って各データを処理していく。送信時はヘッダ情報の付加を行い，受信時は除去していく。インターネット上では，TCP/IP プロトコルに従って行っている。TCP はトランスポート層，IP はインターネット層のプロトコルである。実際にネットワーク上に送受信されるときには，通信媒体に応じた電気信号に変換されて通信される。このときの使用プロトコルがネットワークインタフェース層にあたる。

28 インターネットのしくみ(1)

(p.68)

POINT ① IP アドレス ② グローバル IP アドレス ③ プライベート IP アドレス ④ サブネットマスク ⑤ デフォルトゲートウェイ ⑥ DHCP ⑦ NAPT（IP マスカレード） ⑧ ポート ⑨ ホスト名 ⑩ ネットワークアドレス ⑪ ブロードキャストアドレス

1 ① ク ② ア ③ エ ④ イ ⑤ ウ ⑥ キ ⑦ オ ⑧ カ

解説 ②④ IPv4 では 2^{32} は約 43 億で，世界人口一人一つでは足りない。IPv6 では 2^{128} は 340 澗であり，340 兆の 1 兆倍の 1 兆倍の IP アドレスが設定可能である。
⑥ Dynamic Host Configuration Protocol の略であり，動的に IP アドレスを割り当てることができる仕組みである。

2 (1) **ア** 11000000 **イ** 10101000
ウ 00000001 **エ** 01100100
オ 11111111 **カ** 11111111
キ 11111111 **ク** 10000000
(2) **ケ** 25 **コ** 7
(3) **サ** 192 **シ** 168 **ス** 1 **セ** 0
ソ 192 **タ** 168 **チ** 1 **ツ** 127

解説 IP アドレスとサブネットマスクの値を 2 進数に変換することから始める。また，サブネットマスクの値は 1 のビット数分がネットワーク部であり，0 のビット数分がホスト部となる。ネットワークアドレスは，IP アドレスの 2 進数表記とサブネットマスクの 2 進数表記（11111111 11111111 11111111 10000000）を AND 演算したものが答えとなる。また，ブロードキャストアドレスはサブネットマスクのビット列を反転（00000000 00000000 00000000 01111111）させて IP アドレスと OR 演算したものが答えとなる。

3 (1) キ (2) ウ (3) エ (4) イ (5) ア (6) カ (7) オ

解説 自動的にIPアドレスを割り振る機能がDHCPであり，さらに複数台の端末を同時にインターネットと通信させるためにルータに搭載されている機能がNAPTである。

28 インターネットのしくみ(2)

(p.70)

POINT ① ドメイン名 ② URL ③ 名前解決 ④ DNS ⑤ ヘッダ情報 ⑥ パケット ⑦ 回線交換 ⑧ パケット交換 ⑨ ルーティング（経路選択）

1 (1) イ (2) カ (3) オ (4) エ (5) ウ (6) ア (7) オ (8) エ (9) ウ

解説 (2) wwwとはWorld Wide Webの略である。Webサーバを構築する場合，慣例的にwwwという名称を付けることが多いため，ホスト名にwwwが使われていることが多い。

2 (1) エ:S (2) ウ:T (3) キ:S (4) ア:T (5) カ:S (6) オ:S (7) イ:T

解説 (1) 一般に政府組織はセカンドレベルドメインのgoだが，アメリカの政府組織はトップレベルドメインのgovを使用する。(3)はeducationの略で，(5)はacademicの略。edはacの後にできたため，acを使っている中等教育機関もある。
(6) co.jpドメインは日本国内に登記されている企業だけが使うことができる。

3 ① オ ② イ ③ ウ ④ エ ⑤ ア ⑥ カ

解説 名前解決ができないとドメイン名ではアクセスできなくなってしまう。そのためDNSはとても重要な仕組みである。単にURLを入力した際に，閲覧要求をするクライアント，それに応えるWebサーバだけでなく，DNSサーバというサーバが存在していることも認識する必要がある。

4 ア，イ，オ

解説 例えば，電話回線は回線交換方式，インターネット回線はパケット交換方式である。回線交換方式は利用者間で回線を占有するので，大災害時に利用者が多くなるとつながらなくなってしまう。パケット交換方式は，みんなで回線を共有するので，同時に利用できるが遅延などが起こる。

5 (1) ウ (2) イ (3) ア

解説 (1)(2)(3)はこれらのコマンドのあとにスペースを入れて，IPアドレスやドメイン名を入力する。tracert(traceroute)はOSによって入力するコマンドが変わる。

29 Webページの閲覧と電子メールの送受信

(p.72)

POINT ① Web ② HTTP ③ HTTPS ④ SMTP ⑤ メールサーバ ⑥⑦ POP，IMAP（順不同）

1 ① オ ② ア ③ エ ④ イ ⑤ ウ
順序：(e) → (b) → (f) → (d) → (c) → (a)

解説 通信にはコンピュータとWebサーバの関係だけではなく，ドメイン名を取り出してIPアドレスに変換するDNSサーバがここでも使われる点にも注意する。

2 イ

解説 HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure）は，SSL/TLSプロトコルという安全な接続の上でHTTP通信を行うもので，個人情報の送信や電子決済などのWebのデータ通信を暗号化して，情報のやりとりを安全に行うことができる。

3 ① エ ② ア ③ イ ④ オ ⑤ ウ
POP：A IMAP：B

解説 相手側のメールサーバまではSMTPで通信される。相手側のメールサーバからはその相手側とメールサーバのやり取りはPOP，IMAPどちらを利用するかに影響される。

4 ア，ウ

解説 メーリングリストは一つのメールアドレスにメールを送ると，そこに登録しているメールアドレス全体にメールが送られる仕組み。メールサーバ間の通信はSMTPが使われる。

30 ネットワークセキュリティ

(p.74)

POINT ① 情報セキュリティポリシー ② 不正アクセス ③ ブルートフォースアタック(総当たり攻撃) ④ リバースブルートフォースアタック ⑤ 辞書攻撃 ⑥ マ

ルウェア ⑦ ファイアウォール ⑧ アクセス制御 ⑨ VPN ⑩ 誤り検出符号

1 (1) イ (2) ア (3) エ (4) ウ

解説 (1) 個人のアカウントやグループに対しても設定することができる。(2) ルータにその機能がある場合もあれば，OS にその機能がある場合もある。(3) ネットワークを切り分けることで，何かしらの悪い影響があったときに，他のネットワークまで影響しにくいというメリットがある。(4) Virtual Private Network の略で，おもに，外出している際に LAN にアクセスしたい場合に利用される。

2 (1) ア (2) ウ (3) イ

解説 ID を固定するのがブルートフォースアタック，パスワードを固定するのがリバースブルートフォースアタックと呼ばれる。

3 (1) イ (2) ア (3) エ (4) オ (5) ウ

解説 コンピュータシステムやソフトウェアに何らかの悪い影響を与えるプログラムのことをマルウェアといい，その中で細かく分類される。ファイルに寄生するのがコンピュータウイルスで，寄生しないのがワームである。

4 (1) ア (2) イ (3) 1ビット

解説 (1) データは送受信の際に変形してしまい正しく送ることができない場合がある。そのようなときにその誤りを検出する機能や訂正する機能を使ってデータの整合性のチェックを行っている。(2) **ア**は偶数個の場合は検出できない。**ウ**は誤りを検出することは可能で，不明ではないため誤り。**エ**は，検出はできるが訂正はできないので誤り。(3) 水平パリティと垂直パリティの併用で誤り位置を特定することにより，1ビットであれば正しいデータに訂正することができる。

31 安全のための情報技術

(p.76)

POINT ① 平文 ② 暗号化 ③ 復号 ④ 鍵 ⑤ 共通鍵暗号 ⑥ 公開鍵暗号 ⑦ 公開鍵 ⑧ 秘密鍵 ⑨ デジタル署名 ⑩ 署名検証 ⑪ 認証局（CA） ⑫ 電子認証

1 ① エ ② イ ③ ウ ④ ア

2 (1) 共 (2) 公 (3) 公 (4) 共 (5) 公 (6) 公 (7) 共 (8) 公 (9) 公

解説 公開鍵暗号は鍵をどう安全に受け渡すかという問題を解決できる暗号方式である。処理速度は遅いが，鍵を安全に受け渡しすることができる。RSA 暗号が有名であったが，近年では楕円曲線暗号が使われ始めている。

3 (1) ア (2) エ (3) カ (4) イ (5) ウ (6) オ

解説 公開鍵暗号は公開鍵で暗号化，秘密鍵で復号が基本だが，デジタル署名は秘密鍵で署名を作成して，公開鍵で検証という方式に変わる。

4 ウ

解説 ハッシュ値は元のデータが固定長の短いデータに置き換わる(要約する)。そのため，確率的には，他の平文であっても同じハッシュ値になる可能性は 0 ではない。ただ，その一致する可能性は天文学的に低いので，ハッシュ値が利用される。

5 ① イ ② エ ③ ア ④ ウ

解説 デジタル署名や HTTPS の通信時に使われる TLS という技術はこちらが使われている。第三者機関に確認してもらうことで，電子証明書の信頼性を確保することができる。

32 情報システム

(p.78)

POINT ① 情報システム ② フールプルーフ ③ フェールセーフ ④ POS ⑤ 交通系 IC カード ⑥ GPS ⑦ 電子商取引 ⑧ EC

1 ① エ ② オ ③ ウ ④ イ ⑤ カ ⑥ ア

2 (1) ア (2) イ (3) イ (4) ア (5) ア

解説 正しい手順を踏まなければシステムなどが動かない設計をフールプルーフといい，システムの動作中に障害が起きたとしても安全が維持できる設計をフェールセーフという。

3 エ

解説 スマートフォンで撮影した写真は位置情報が追加されることが多い。SNS などに投稿する際はその位置情報が削除されてアップロードされることが多いが，絶対ではない。SNS で画像をアップロードする際は，利用規約などを読んでアップロードする必要がある。

4 ① オ ② ア ③④ ウ，エ（順不同）

⑤ イ ⑥ ク ⑦ カ ⑧ キ

解説 ② Electronic Commerce の略。
⑧ 近年では，AI を利用して顧客の好みや特徴を分析するようになってきている。

5 イ，ウ

解説 HTTPS を利用しているからといって安全だとは限らない。**ア**は，個人情報をやり取りする以外にも使われることがある。**エ**は，サイトの内容自体は保証されていない。

33 情報システムを支えるサービスや技術

(p.80)

POINT ① クラウドコンピューティング ② シンクライアント ③ デスクトップ仮想化（VDI） ④ サーバの仮想化 ⑤ 3 層アーキテクチャ ⑥ CDN

1 ① キ ② ウ ③ エ ④ オ ⑤ カ ⑥⑦ ア，イ（順不同）

2 ウ，オ

解説 **ウ**のようなプログラムで動かしている。層に分けることでそれぞれの担当が自分の層の開発やメンテナンスをすればよいので，作業効率が増すことにメリットがある。

3 ア，ウ，オ

解説 YouTube をはじめとする動画配信サイトもこの CDN によって配信されている。また，Web ページはブラウザによって表示の仕方が違うので，その違いを吸収する目的で normalize.css や reset.css などを使ってブラウザの表示を css でリセットしてから使う。その css は CDN で使うことも多い。

34 データベース

(p.82)

POINT ① リレーショナルデータベース ② テーブル ③ レコード ④ カラム ⑤ バックアップ ⑥ 結合 ⑦ 選択 ⑧ 射影 ⑨ 仮想表

1 ① キ ② カ ③ ク ④ エ ⑤ オ ⑥ ア ⑦ ウ ⑧ イ

解説 複数の表で管理することが特徴である。一つの表にしてしまうと，例えば，X や Instagram のようなサイトにおいて，ニックネームの更新があった際に，今まで投稿されたデータのニックネームをすべて変更しなければならない。複数の表にして，ユーザを管理するテーブルの表のニックネーム箇所を一か所だけ変えることで，結合することによりデータの整合性を保つことができる。

2 ウ

3 (1) 操作：ウ 名称：エ (2) 操作：イ 名称：オ (3) 操作：ア 名称：カ

第 5 章 章末問題

(p.84)

1 (1) 順序：①→⑤→②→④→③
① (g) ② (h) ③ (エ) ④ (オ)
⑤ (c)
(2) 順序：④→②→⑥→⑤→①→③
① (イ) ② (b) ③ (f) ④ (a) ⑤ (ア)
⑥ (e)

2 ウ

解説 検索エンジンでキーワード検索した際に，すぐ一覧が表示されるのは，あらかじめクローラと呼ばれるプログラムが，Web サイトを巡回し，その内容をコピーしてデータベースに蓄積しているからである。そして，そのデータを独自のアルゴリズムで順位付けして表示している。そのため，安易にインターネット上への書き込みや写真をアップロードするとクローラによって収集される可能性が高いのでインターネット上への投稿やアップロードは慎重に行う必要がある。

3
サブネットマスク :255.255.255.192
ネットワークアドレス :192.168.1.192
ブロードキャストアドレス :192.168.1.255
接続できる台数 :61

解説 32 からネットワーク部の 26 を引くと 32 − 26=6。 2^6=64。接続できるホストの数はネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを抜いた 62 台。そして，デフォルトゲートウェイを除くと書かれているので，62 − 1=61。

4 (1) ア (2) ウ (3) イ (4) エ

解説 (2)は IP アドレスにポート番号という番号を付け加えることで，変換を可能にしている。
イは，Fully Qualified Domain Name の略。完全修飾ドメイン名と呼ばれる。

5 イ

解説　この文はルータに搭載しているファイアウォールのことを示しているが，OS にもパーソナルファイアウォールがあり，通信の遮断や許可をすることができる場合もある。

第6章 データの活用

35 データの種類と扱い

(p.86)

POINT ① 量的データ ② 質的データ ③ 尺度水準 ④ 名義尺度 ⑤ 順序尺度 ⑥ 間隔尺度 ⑦ 比例尺度 ⑧ 構造化データ ⑨ 非構造化データ ⑩ データモデル ⑪ NoSQL ⑫ スケールアップ ⑬ スケールアウト ⑭ CSV 形式 ⑮ XML 形式 ⑯ JSON 形式

1 (1) A: 量的データ B: 質的データ
(2) A: ア，ウ B: イ，エ
(3) **ア** × **イ** ○ **ウ** × **エ** ×

解説 (3) **ア．**都道府県番号はおおよそ北から南の順に割り振られているが，番号の順序に意味はなく名義尺度である。**イ．**高度は海面を 0m とする比例尺度である。**ウ．**温度の種類は多くの場合提唱者名で区別されているが，それぞれの温度は 0 度の定義が異なる間隔尺度である。**エ．**災害警戒レベルはそれぞれのレベルの間隔が一定ではない順序尺度である。

2 (1) × (2) × (3) ○ (4) ○ (5) ×

解説 (1) 表形式のような行と列の二次元で構成されているのは構造化データである。
(2) 非構造化データは，項目数が一定でないなどのさまざまな理由ですべてを構造化データへ変換することは難しいとされている。
(5) ビッグデータや SNS のデータには非構造化データが扱われており，NoSQL と総称されるデータモデルが利用されている。

3 (1)① カ ② イ ③ エ
(2)① キ ② カ ③ ケ ④ イ ⑤ エ ⑥ コ

解説 (1) 1 行目は氏名のデータなので name 要素であり，①にあてはまるのは**カ**．name である。
2 行目はクラスのデータなので class 要素であり，②にあてはまるのは**イ**．class である。
3 行目は番号（出席番号など）のデータなので number 要素となり，③は**エ**．number である。
(2) JSON 形式では，ファイルの最初と最後に " { " と " } " で囲まれる形であるため①は**キ**．{，⑥は**コ**．} となる。2 行目は氏名のデータなので name 要素であり，②にあてはまるのは**カ**．name である。3 行目はクラスのデータなので class 要素であり，④にあてはまるのは**イ**．class である。4 行目は番号（出席番号など）のデータなので number 要素となり，⑤は**エ**．number である。また，JSON 形式ではキーとバリューの間はコロンで区切る形であるため，③は**ケ**．：となる。

36 データの収集と整理

(p.88)

POINT ① オープンデータ ② クローズドデータ

1 (1) A (2) B (3) A (4) B (5) A

解説 (2)(4) 公開されていないデータはクローズドデータである。

2 (1) カ (2) オ (3) ク (4) キ (5) ア (6) エ (7) ウ (8) イ

解説 (1) 国土交通省「川の防災情報」
(2) 農林水産省「面積調査」(3) 厚生労働省「国民健康・栄養調査」(4) 資源エネルギー庁「石油統計速報」(5) 総務省統計局「国勢調査」(6) 環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等」(7) 文部科学省「学校基本統計」(8) 警察庁「交通事故死者数について」，同様に内閣府より「交通安全白書」としても公開されているが選択肢にないため，ここでは警察庁を選択する。

3 (1) イ (2) エ (3) ア (4) ウ

解説 (1) CSV ファイルはテキストファイルのため，表計算ソフトウェアでもテキストエディタでも開くことができる。
(2) Microsoft Excel ファイルの特徴である。
(3) PDF ファイルは Adobe Acrobat もしくはブラウザで開くことができるが，改ざん防止のためコピーができないなど機能が制限されていることが多い。(4) ZIP 形式は圧縮ファイルとして多くの Web サイトで利用されている。

4 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) × (5) ○

解説 (2) アンケート調査員の人数とデータの質には関係がない。(4) インフォームド・コンセントとは，担当者から内容を説明するだけでなく，説明を受けて納得したうえで承

諾することである。

5 ③→②→⑤→①→④

解説 アンケートは一般的に次の順番で行われる。① アンケートの目的，対象者，実施方法などを検討する。② アンケート項目を作成し，内容を確認する。③ アンケートを実施する。④ アンケート集計後，一定の期間アンケート結果を保管する。⑤ 保管期間が終了した後に個人情報などが書かれているアンケート結果などを廃棄する場合には，シュレッダーを使ったり，溶解処理を行ったりする。

37 データの分析(1)

(p.90)

POINT ① 統計量 ② 度数分布表 ③ ヒストグラム ④ 箱ひげ図 ⑤ 分散 ⑥ 標準偏差 ⑦ 誤差 ⑧ 外れ値 ⑨ 欠損値

1 (1) イ (2) ク (3) ア (4) ウ (5) オ (6) カ (7) エ (8) キ (9) コ (10) ケ

2 (1) ○ (2) × (3) × (4) ○

解説 (2) データを小さい順に並べて第1四分位数は下位から25%，第3四分位数は75%の位置にあるデータの値を表すため，最小値から第1四分位数までのデータ数と第3四分位数から最大値までのデータ数は等しくなる。(3) 第2四分位数は中央値と同じであり，平均値とは必ずしも同じにはならない。

3 ① カ ② イ ③ キ ④ エ

解説 ④偏差値は，

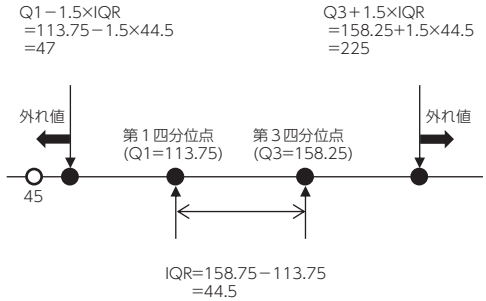
$$偏差値 = 50 + \frac{得点 - 平均点}{標準偏差} \times 10$$

であるから得点が平均点より±標準偏差分の差があると±10変化する。

4 ① 誤差 ② ばらつき ③ 欠損値 ④ 外れ値 ⑤ 補完

5 45が外れ値である

解説 四分位範囲 IQR=158.25－113.75=44.5 であるから，上限値＝第3四分位数＋1.5×IQR＝158.25+1.5×44.5＝225，下限値＝第1四分位数－1.5×IQR＝113.75－1.5×44.5＝47。したがって，45が外れ値となる。



6 2分後 46.1 4分後 73.5

解説

時刻	0分後	1分後	2分後	3分後	4分後	5分後
温度[℃]	18.7	32.4	46.1	59.8	73.5	87.2

13.7 13.7 13.7 13.7 13.7

値の差を取ると，1分間当たりの温度上昇（傾き）が13.7で，0分後の温度（Y切片）が18.7の直線関係になっていることがわかる。

37 データの分析(2)

(p.92)

POINT ① 時系列データ ② 移動平均法 ③ 回帰分析 ④ 散布図 ⑤ 直線回帰 ⑥ 回帰直線 ⑦ 回帰式 ⑧ 相関係数 ⑨ 決定係数 ⑩ 因果関係 ⑪ 相関関係 ⑫ 交絡因子（交絡変数） ⑬ 疑似相関 ⑭ 最小二乗法 ⑮ 散布図行列

1 ① 時系列データ ② 時系列分析 ③ 予測 ④ 平滑化 ⑤ 移動平均法 ⑥ 中央移動平均 ⑦ 後方移動平均 ⑧ 前方移動平均 ⑨ 移動中央値法

2 (1) エ

解説 傾きは x が100増加すると y も約100増加する点に着目する。切片は x 軸が100から始まっていることに注意する。

(2) 700文字

解説 (1)より回帰式は $y=x$ と求められるため，回帰式の x を代入すると y は700と求めることができる。

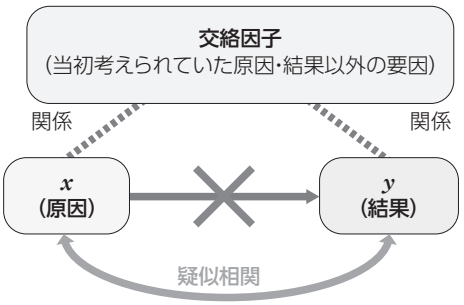
3 (1) ○ (2) × (3) × (4) ○ (5) ×

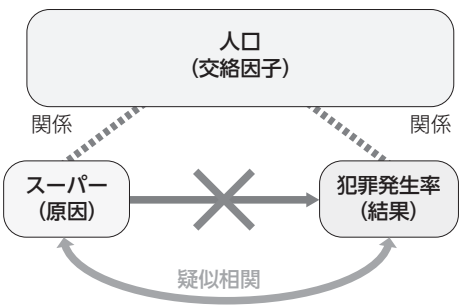
解説 (2) 散布図では，x, y ともに値が同じデータは同じ位置に一つの点として表されるため，点の数≦データ数になる。(3) 相関があっても直接的な因果関係があるとは限らない。(5) 最小二乗法では回帰直線との y の値の差の二乗を使っているため，x 軸と y 軸

を入れ替えると結果が異なる。(別冊解答P.27 第６章章末問題**3**(**5**)の解説を参照)

4 (**1**) ウ (**2**) ア (**3**) イ

解説 問題文より，人口→スーパーは因果関係，人口→犯罪発生率も因果関係，スーパー→犯罪発生率が疑似相関となる。図で示すと以下のようになる。





第６章 章末問題

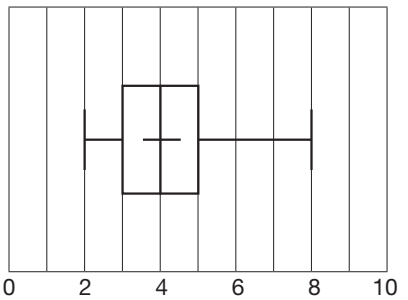
(p.94)

1 (**1**)

階級値	度数
1	0
2	3
3	5
4	1
5	7
6	0
7	0
8	1

(**2**) 平均値： 4 第１四分位数： 3
第２四分位数： 4 第３四分位数： 5

(**3**)

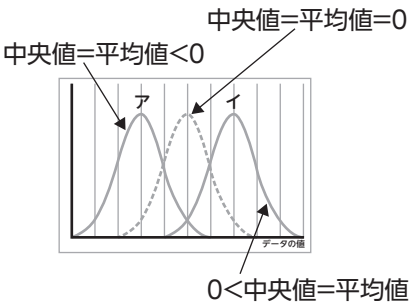


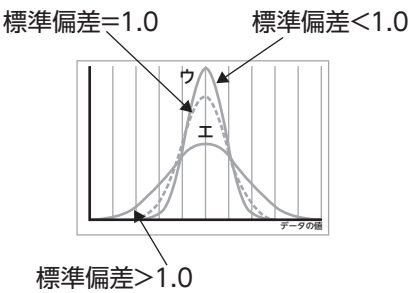
(**4**) 下限値＝０，上限値＝８であるから，外れ値は存在する。

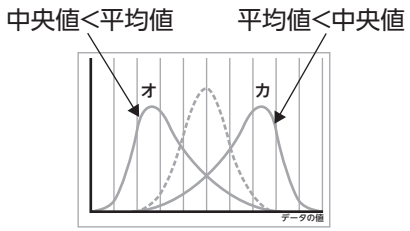
解説 (**4**) 四分位範囲は，(**2**)より第３四分位数－第１四分位数＝５－３＝２。よって，下限値＝３－２×1.5＝０。上限値＝5+2×1.5＝８。したがって，表内の７番目のデータ８は外れ値となる。

2 (**1**) ウ (**2**) ア (**3**) カ

解説 (**1**) 標準偏差は，１より大きくなると幅が広がり１より小さいと幅が狭くなる。(**2**) 平均値が正の場合は最頻値が右に，負の場合は左にずれる。(**3**) 中央値＝平均値の場合には左右対称となり，中央値≠平均値の場合には左右非対称となる。また，中央値が正の場合には最頻値が右に，負の場合には左にずれる。







3 (1) x の平均値：60　y の平均値：950

(2) 共分散：23800　x の分散：1400

(3) a：17　b：－70

(4) 1290 円

(5) 最小二乗法では回帰直線との x の値の差（残差）の二乗和が最小となるように回帰式を求めているため，x 軸と y 軸を入れ替えると結果が異なる。

解説

(2) x と y の共分散

$$=\frac{(x_1-\overline{x})(y_1-\overline{y})+(x_2-\overline{x})(y_2-\overline{y})+(x_3-\overline{x})(y_3-\overline{y})}{n}$$

$$=\frac{(20-60)(270-950)+(50-60)(780-950)+(110-60)(1800-950)}{3}$$

$$=23800$$

$$x\text{ の分散}=\frac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+(x_3-\overline{x})^2}{n}$$

$$=\frac{(20-60)^2+(50-60)^2+(110-60)^2}{3}$$

$$=1400$$

(3) 傾き $a=\dfrac{x\text{と}y\text{の共分散}}{x\text{ の分散}}=\dfrac{23800}{1400}=17$

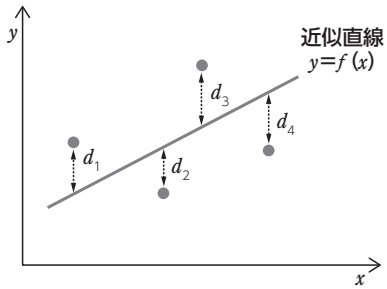
切片 $b=y$ の平均値－傾き $a\times x$ の平均値

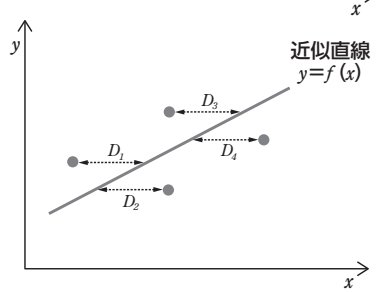
$=950-17\times60=-70$

(4) 回帰式に代入して，$x=80$ であるから $17\times80-70=1290$。

(5) 次図のように同じ回帰式で x から y を回帰する場合の y 方向の残差を $d_1\sim d_4$，y から x を回帰する場合の x 方向の残差 $D_1\sim D_4$ を考える。

最小二乗法では，それぞれの残差の二乗和が最小となるように回帰式を求めているため，x から y への回帰を求めるために $d_1\sim d_4$ を用いて求められた回帰式が，残差 $D_1\sim D_4$ の二乗和の最小となるとは限らないため，y から x への回帰式を求める場合には改めて残差 $D_1\sim D_4$ の二乗和が最小となるような回帰式を求める必要がある。





A01 基礎情報学のエッセンス

(p.96)

POINT ① 生命情報 ② 社会情報 ③ 機械情報 ④ 情報洪水 ⑤ 成果メディア ⑥ 真理 ⑦ 貨幣 ⑧ 愛 ⑨ 権力 ⑩ 法 ⑪ 宗教 ⑫ 機能的分化社会

1 オ

解説 **ア.** 論文は言語で記述されているので社会情報である。理解できない言語（文字）で書かれている場合は，機械情報である。

イ. レントゲン写真のデジタルデータは0と1のビット列で記録されており，機械情報である。

ウ. 戦場の様子は言葉や写真，映像等の資料を用いて伝達されるので，社会情報あるいは機械情報である。

エ. 人工知能などのコンピュータは機械情報を扱っている。

2 エ

解説 **ア.** 検査データという機械情報が「胃腸炎ですね」という言語の社会情報に変化している。

イ.「梅干し」という言葉の社会情報が，唾液を分泌する生命情報に変化している。

ウ. テストの解答という社会情報が，データベース内の機械情報に変化している。

エ. 感謝の気持ちという生命情報が手紙に書かれた言語という社会情報に変化している。

オ. 開発者の責任感情は生命情報と関わっているが，社会情報に変化した例にはなっていない。

3 エ

解説 文字は機械情報の代表例であるが，文字を機械的に送信すれば，その意味内容は伝えられるはずだと考えられている。コンピュータや情報通信ネットワークはこの考え方がもとになっている。

4 ウ

解説 **ア.** メディア全体の説明である。

イ. 伝播メディアの説明である。

エ. マスメディアの説明である。

5 イ，ウ，オ

解説 成果メディアは，社会情報を論理的に媒介する役割を果たし，ニクラス・ルーマンは，真理，貨幣，愛，権力，法，宗教などを成果メディアの例として挙げた。

6 ① 価値 ② 真理 ③ 貨幣 ④ 機能的分化社会

解説 各々の成果メディアの領域にはそれぞれの価値観が独立して存在しており，絶対的な順位は存在しない。

A02 バーコード

(p.98)

POINT ① 誤り検出符号 ② 訂正 ③ 誤り訂正符号 ④ 冗長度

1 (1) 誤り検出符号 (2) 3 (3) ウ (4) 9

解説

(2) Y＝(9＋8＋4＋7＋0＋0)＋(7＋4＋0＋2＋5＋5)×3＝97

X＝10−(97を10で割った余り)＝10−7=3

(3) 説明文より，左側の一部だけに奇数本のパターンが使われていることに注目する。8～13番に奇数本のパターンがあれば，その一次元コードは向きが逆である。

(4) **ア**は右側に奇数本のパターンがないので正しい向きである。左側（2～7番）のバーの数は「奇偶偶奇偶奇」となっているので，表より9であることがわかる。

2 ウ

解説 **ア.** 円形でも角度によらず黒白の比は一定である。**イ.** 二次元コードの上下左右は三つの位置検出パターン（右下には位置検出パターンがない）で判断されるので，位置パターンの形には影響されない。**エ.** **イ**と同じ。**ウ.** プリンタやディスプレイはラスタ形式（画素の集まり）で表現しているので，円形のような曲線図形は，拡大・縮小の具合によってはジャギー（ギザギザ）が生じて，正しい図形を描くことができない。

3 イ，オ

解説 **ア.** 文字数が多くなればセルの数も多くなるが，「文字数に比例して」は誤り。**ウ.** 文字数が多くなればセルの数も多くなっているので誤り。**エ.** 正方形なので「4倍のセル数」では「横2倍×縦2倍」になるが，実際にはそれぞれ2倍よりもかなり小さいので誤り。**カ.** 7%と30%では，同じ文字数でも30%の方がセル数が多いので誤り。

イ. 文字数が多くなればセルの数も多くなる。

オ． 復元能力を高くするとセルの数が多くなっていることから多くの情報を必要としていることがわかる。

A03 いろいろなビット操作演算 (p.100)

POINT ① ビットセット ② ビット反転 ③ シフト演算 ④ 算術左シフト演算 ⑤ 算術右シフト演算

1 ① カ ② イ ③ オ ④ ア ⑤ ウ

2 (1) $00001100_{(2)}$ (2) $01000000_{(2)}$ (3) $00000000_{(2)}$ (4) $11111111_{(2)}$ (5) $01001111_{(2)}$ (6) $11111100_{(2)}$

解説

(1)
```
     01001100
AND  00001111
     00001100
```

(2)
```
     01001100
AND  11110000
     01000000
```

(3)
```
     01001100
AND  10110011
     00000000
```

(4)
```
     01001100
OR   10110011
     11111111
```

(5)
```
     01001100
OR   00001111
     01001111
```

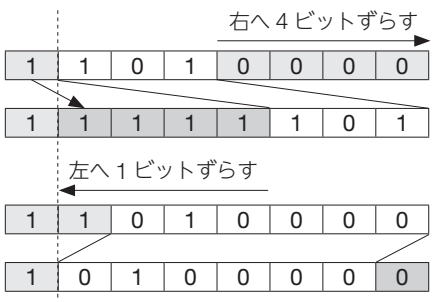
(6)
```
     01001100
OR   11110000
     11111100
```

3 イ

4 ① エ ② ア ③ ケ ④ キ ⑤ カ ⑥ $0000\ 0011_{(2)}$ ⑦ 3 ⑧ $1/2^2$ (= 1/4)

5 (1) イ (2) ウ

解説



元の数は，$11010000_{(2)} = -48_{(10)}$で，(1) 4ビット算術右シフト演算を行うと，元の数の$1/2^4$倍になる。**イ**の$11111101_{(2)} = -3_{(10)}$であるから正しい結果が得られている。(2) 1ビット算術左シフト演算を行うと，元の数の2^1倍になる。**ウ**の$10100000_{(2)} = -96_{(10)}$であるから正しい結果が得られている。算術左シフト演算の場合，あふれたビットの中に符号ビットと異なる値があれば，オーバーフローとなる。

6 イ

解説 2進数のビット列は，左にnビットシフトすると元の値の2^n倍，右にnビットシフトすると$1/2^n$倍になる性質がある。これを利用して，各選択肢が何倍になるかを考えてみる。

ア． の場合
[Xを1ビット左シフト]：X×2=2X・・・①
[①にXを加算]：2X+X=3X・・・②
[②を1ビット左シフト]：3X×2=6X

イ． の場合
[Xを2ビット左シフト]：$X \times 2^2 = 4X$・・・①
[①にXを加算]：4X+X=5X・・・②
[②を1ビット左シフト]：5X×2=10X

ウ． の場合
[Xを2ビット左シフト]：$X \times 2^2 = 4X$・・・①
[①にXを加算]：4X+X=5X・・・②
[②を2ビット左シフト]：$5X \times 2^2 = 20X$

エ． の場合
[Xを3ビット左シフト]：$X \times 2^3 = 8X$・・・①
[①にXを加算]：8X+X =9X・・・②
[②を1ビット左シフト]：$9X \times 2^1 = 18X$

オ． の場合
[Xを3ビット左シフト]：$X \times 2^3 = 8X$・・・①
[Xを2ビット左シフト]：$X \times 2^2 = 4X$・・・②
[①と②を加算]：8X+4X=12X

A04 高速な整列のアルゴリズム (p.102)

POINT ① クイックソート ② 分割統治法

1 **ア** h >= m **イ** a[i] < p **ウ** c + 1 **エ** c − 1 **オ** c + 1

解説 **ア．** 左端 >= 右端になっている場合，すなわち整列する範囲の要素が1個以下の場合には，並べ替える必要がない。**イ．** a[i]が基準値pよりも小さい値の場合には，a[i]を範囲の左に寄せる処理をする。**ウ．** 基準値p

より小さい場合に左に寄せる位置を一つ右にずらすためにc = c + 1とする。**エ，オ．**基準値pより小さい値のグループである添字がhからc − 1の範囲，基準値pより大きい値のグループである添字がc + 1からmの範囲について，それぞれの範囲を引数として関数quickを呼び出す。

2 **ア** 4 **イ** 32 **ウ** 72 **エ** 1 **オ** 14 **カ** 55 **キ** 2 **ク** 14 **ケ** 26 **コ** 55 **サ** 1 **シ** 14 **ス** 5 **セ** 99 **ソ** 72 **タ** 6 **チ** 72 **ツ** 99

解説 太枠で囲った範囲の末尾が基準値になっており，この値よりa[i]が小さい場合にa[i]とa[c]の値が入れ替わり，cの値が1増える。この操作により，基準値より小さい値のグループと基準値より大きい値のグループに分けることができる。

A05 アルゴリズムの工夫

(p.104)

POINT ① 動的計画法 ② ナップサック問題

1 (1)

ア 0 **イ** 1200 **ウ** 1400 **エ** 1400 **オ** 2600
カ 600 **キ** 1200 **ク** 1800 **ケ** 2000 **コ** 2600
サ 600 **シ** 1200 **ス** 1800 **セ** 2300 **ソ** 2900
タ 600 **チ** 1200 **ツ** 1800 **テ** 2300 **ト** 2900
ナ 600 **ニ** 1200 **ヌ** 1800 **ネ** 2350 **ノ** 2900

(2) 最大値 2900円
入れる品物 A・C・D

解説 品物の個数を一つずつ増やしていき，増やした品物を入れる場合と入れない場合とを比較して，合計金額が大きい方の金額を記録していく。入れる品物を調べるには，2900円からどの品物を入れたかをさかのぼって調べていく。

2 **ア** omosa[i] **イ** k **ウ** w - 1
エ saidai[j-w] + kakaku[i] **オ** saidai[j]

解説 **ア．**加える品物の重さを変数wに記憶しておく。**イ・ウ．**カバンに入れられる最大の重さから1kgずつ減らしながら加える品物の重さまで順に比較を行う。**エ・オ．**品物iを加えたときの価格saidai[j-w] +kakaku[i] と加えないときの価格saidai[j]とを比較して，加えた方が大きいときにsaidai[j]の値をsaidai[j-w]+kakaku[i]に変更する。

3 **ア** ○ **イ** × **ウ** × **エ** ○ **オ** × **カ** × **キ** × **ク** ○ **ケ** × **コ** ○ **サ** ○ **シ** × **ス** ○ **セ** ○

解説 4g=0g+4g，7g=3g+4gのように3gのおもりだけを使ったときに○となっている重さに4gを足した重さも作ることができる。同様に3gと4gのおもりを使って○となっている重さに6gを足した重さも作ることができる。

4 **ア** omori[i] **イ** gram[j] **ウ** gram[j-w] （**イ・ウ**は順不同）**エ** gram[j]

解説 おもりiの重さを変数wに代入する。おもりiを入れない場合はgram[j]が1ならばjグラムを作ることができ，おもりiを入れる場合にはgram[j-w]が1ならばjグラムを作ることができる。これらのどちらか一方でも成り立てば，jグラムを作ることができる。

A06 ネットワークとプログラミング

(p.106)

POINT ① モジュール ② 標準モジュール ③ ライブラリ ④ 辞書 ⑤ WebAPI

1 (1) **ア** 都道府県名 **イ** エゾマツ **ウ** 花 **エ** ハマナス (2) **オ** ケヤキ **カ** 花 **キ** 獣 **ク** シカ **ケ** 花 **コ** ヤマモモ **サ** カツオ **シ** miyagi['木'] **ス** kouchi['木'] **セ** kouchi[key2]

解説 辞書ではキーがすべてのデータに含まれていない場合でも扱うことができる。

2 **ア** a['名前'] **イ** a['コメント']
ウ comments **エ** key **オ** comments[key]

解説 辞書のバリューにさらに辞書を与えることができる。キーを用いてバリューを取り出すには，a['名前']のようにする。a['コメント']によって取り出されたcommentsは辞書になるので，for文によりキーを一つずつ取り出してバリューを参照することができる。

3 **ア** 34.686608 **イ** 135.527472
ウ JSON **エ** requests.get
オ data['elevation']

解説 緯度をlatitude，経度をlongitudeに代入し，出力形式を表すouttypeにJSONを指定して，辞書形式で引数にしWebAPIを

requests.getで呼び出す。戻り値のJSONデータを辞書に変換して，data['elevation']により標高を取り出す。

A07 計測・制御のプログラミング (p.108)

POINT ① 計測 ② 制御 ③ センサ ④ アクチュエータ ⑤ 入力ポート ⑥ 出力ポート ⑦ ＡＤコンバータ ⑧ ＤＡコンバータ

1 **ア** kakudo **イ** 45 **ウ** 135 **エ** and **オ** 315 **カ** '-'

解説 compass.heading() によりコンパスを用いて方位を計測することができ，この値を変数 kakudo に代入して向いている方位に応じた処理を行う。概ね東を向いているときには，kakudo は 45 より大きくかつ 135 未満であることから，「45 < kakudo and kakudo < 135」となる。これをまとめて「45 < kakudo < 135」とも書ける。「if 条件 :」または「elif 条件 :」のいずれの条件にも当てはまらないときに「else:」以下のインデントされた行を実行する。ここでは概ね東，西のいずれの方位にも向いていない場合に当たるので，このときには「-」を表示する。

2 **ア** 0.7 **イ** 217 **ウ** 30 **エ** 0.9 **オ** 50 **カ** 341

解説

ア $V = 0.01 \times 10 + 0.6 = 0.7$
イ $D = 1023V/3.3 = 1023 \times 0.7/3.3 = 217$
ウ $t = 330 \times 279/1023 - 60 = 30$
エ $V = 3.3 \times 279/1023 = 0.9$
オ $t = 100V - 60 = 100 \times 1.1 - 60 = 50$
カ $D = 1023 \times 1.1/3.3 = 341$

3 **ア** ③ **イ** ④ **ウ** ① **エ** ⑦ **オ** ① **カ** ⑦ Ⓐ val < 18

解説 計測・制御を行う関数にはアナログ入力ポートを読み取る read_analog とアナログ出力ポートに出力する write_analog，デジタル入力ポートを読み取る read_digital，デジタル出力ポートに出力する write_digital がある。データがアナログかデジタルかを区別し，入力か出力かを区別すれば用いる関数がわかる。

A08 プログラミングとシミュレーション (p.110)

POINT ① matplotlib ② random

1 **ア** t + dt **イ** v0 * math.cos(radian) * t **ウ** v0 * math.sin(radian) * t **エ** g * t * t / 2.0

解説 数式モデルがわかれば，プログラム言語の文法に合わせて記述すればよい。その際に，数式モデルでは「×」が省略されているので，掛け算のときには「*」を忘れないように注意が必要である。また，cos，sin の値を求めるときには，弧度法で角度を与える必要がある。ここでは変数 radian に弧度法に変換した角度が代入されている。

2 **ア** 100 **イ** 30 **ウ** 0.4 **エ** nissu **オ** N **カ** True **キ** N **ク** kansenritsu

解説 変数 N, nissu, kansenritsu はパラメータになっており，条件で示された値を代入する。それぞれのパラメータを用いてシミュレーションを行う。**エ**は日数，**オ**と**キ**は人数，**ク**は感染率をシミュレーションに用いている。**カ**は感染しているかどうかの判定を行い，条件が真のとき，接触時の処理を行う。

A09 ネットワーク障害の原因追及 (p.112)

POINT ① トラブルシューティング ② 固定 IP アドレス環境 ③ 動的 IP アドレス環境 ④ ping ⑤ tracert(traceroute) ⑥ ipconfig(ifconfig) ⑦ リンクローカルアドレス

1 ア，イ，ウ，エ，キ，ク

解説 ipconfig は後ろにドメイン名や IP アドレスは付けずに，このコマンドのみで使用する。また, ipconfig /all（ifconfig -a）とすれば，より詳細な情報を調べることができる。

2 (1) イ，オ (2) エ，カ

解説 DNS サーバにアクセスできないと，IP アドレスでしか通信ができない。IP アドレスの疎通は可能だが，ドメイン名では疎通は不可能となると，名前解決できていないことが原因である。そのため, 外部の DNS サーバを指定してあげれば，通信が可能となる。

A10 データの解釈

(p.114)

POINT ① 母集団 ② 標本 ③ 標本調査（サンプリング） ④ 区間推定 ⑤ 信頼度 ⑥ 有意水準 ⑦ 仮説検定 ⑧ 対立仮説 ⑨ 帰無仮説 ⑩ 片側検定 ⑪ 両側検定 ⑫ 棄却域 ⑬ 単純集計 ⑭ クロス集計 ⑮ 独立性の検定

1 ① 区間推定 ② 信頼度 ③ 信頼区間 ④ 狭く

2 (1) ○ (2) × (3) × (4) ○ (5) ○

解説 (1)(2)(3)同じ信頼度なら信頼区間は分散が大きいほど広く，サンプル数が多いほど狭くなる。また，同じ母集団で信頼区間の範囲を広げるとその間に入る確率（信頼度）が高くなる。

3 ① ア ② エ ③ オ ④ カ ⑤ キ ⑥ ク ⑦ イ

4 ① クロス集計 ② 期待値 ③ 観測値 ④ 独立性の検定

5 (1)

	A	B	C	D	合計
男	0	5	7	2	14
女	6	4	3	3	16
合計	6	9	10	5	30

(2) C

(3) A

第1章

実習問題

(p.116)

1 （生命情報の例）「うれしい」という感情，空腹感，遺伝情報，等
（社会情報の例）意味の理解できる言葉，数字，ピクトグラム，等
（機械情報の例）意味の理解できない文字や記号の羅列，等

2 （交通の例）道路区間ごとに急ブレーキ・急ハンドルの発生状況や制限速度の超過の割合，事故発生頻度などをビッグデータとして記録し，現在の道路状況を加味した自動安全運転を実現することによって，交通事故発生件数がほぼゼロにまで低下する。
（防災の例 1）都市部における人の流れをビッグデータとして記録し，大地震等の災害発生時に AI を用いて効果的な避難誘導を行う。
（防災の例 2）山間部の地形を三次元スキャナーで読み取り，降雨の情報等から AI を用いた土砂災害の発生予測を行って，住民を効果的に避難させる。
（教育の例）生徒一人一人がネットワークに接続された ICT 機器を用いて学習を行い，個人の学習履歴がスタディ・ログとして蓄積される。個別最適化した学習が実現されるとともに，オンラインで他国の生徒と協働プロジェクト学習を行う。AI による翻訳アシストを受けながら，発表・議論が行われる。

3 （特許権の例 1）アイス「雪見だいふく」の製品・製造方法（特許第 4315607 号 / 満了）
（特許権の例 2）消せるボールペン「フリクションボール」のインク（特許第 4575789 号 / 特許権者：パイロットインキ株式会社）
（実用新案権の例）朱肉のいらないシヤチハタのスプリング式ハンコ「X スタンパー」（実用新案登録第 1120473 号 / 満了）
（意匠権の例）片手鍋（意匠登録第 1080893 号 / 創作者：柳宗理，意匠権者：佐藤商事株式会社）
（商標権の例 1）「LION」（商標登録第 3277239 号 / 商標権者：ライオン株式会社）
（商標権の例 2）「NO17」（商標登録第 2419294 号 / 商標権者：ライオン株式会社）

解説 特許情報プラットフォームでは，キーワードや図形等の分類を用いて商標を検索することができる。

4 （例 1）事件の概要：ゲームソフトウェアを無断で複製し，インターネットオークションで販売した（2019/11）。
侵害されていた権利の例：複製権（第 21 条）
（例 2）事件の概要：ファイル共有ソフト「Share」を用いて，地図ソフト，漫画作品等を無断でアップロードし，送信できる状態にした（2020/07）。
侵害されていた権利の例：公衆送信権（第 23 条）

5 （例 1）事件の概要：通販サイト「カメラのキタムラネットショップ」が外部から不正アクセスを受けた（2020/06）。
被害状況：顧客の氏名，住所，生年月日，電話番号，注文履歴等の個人情報約 40 万件が閲覧された可能性。
原因：第三者が外部から取得した ID・パスワードに基づいて不正アクセスした。
（例 2）事件の概要：神奈川県庁の行政文書が保存されたハードディスクが転売され，個人情報が流出（2019/12）。
被害状況：納税記録や各種通知等，膨大な数の公文書が流出した。
原因：データの消去から廃棄までを請け負った業者の社員が転売した。

実習問題

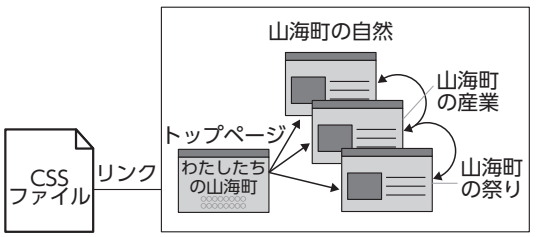
(p.118)

1 (1)(解答例)

テーマ：山海町の魅力を多方面から紹介する。
タイトル：わたしたちの山海町
掲載する情報の内容：山海町の自然と産業，祭りについて取り上げる。

(2)(解答例)

Webページの構成とデザイン：



解説 すべてのWebページはメニューからリンクを貼るとわかりやすいが，関係が深いページどうしはそれぞれリンクを貼ってもよい。

(3) 省略

解説 役場や地元住民に問い合わせた際，得られた情報をWebページに掲載してもよいかを確認する。

インタビューなど，顔写真や施設などを撮影・掲載する場合には本人や施設管理者に掲載してもよいか確認する。

動画や写真はWebページに掲載する際にスムーズに視聴できるよう，データ量が大きい場合には圧縮して小さくする。

(4) 省略

解説 CSSファイルを作成し，Webページからのリンクを設定した後に，試験的に背景色を変更するなど正しく設定できているかを確認する。

2 Ⅰ 64 Ⅱ 8 Ⅲ 10 Ⅳ アカナハラサタマ Ⅴ ケ Ⅵ ト Ⅶ リ Ⅷ 子音 Ⅸ 母音

解説 Ⅰ 2^6 通り Ⅱ 2^3 通り

実習1 表2 ヤ行，ワ行以外の子音の表現

	⑤③⑥
ア	000
カ	001
サ	101
タ	110
ナ	010
ハ	011
マ	111
ラ	100

実習2 表3 ヤ行，ワ行の表現

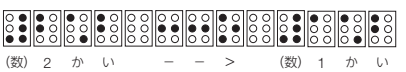
	①④②	⑤③⑥
ヤ	010	010
ユ	010	011
ヨ	010	110
ワ	000	010
ヲ	000	110
ン	000	111
ッ	001	000
ー	001	100

実習3 表4 濁点・半濁点・拗音の表現

	①④②	⑤③⑥
濁点	000	100
半濁点	000	001
拗音	010	000
数字	010	111

実習4(解答例)

見つけた場所：階段の手すり
書かれていた内容：



解説 階段の手すりや自動販売機などに点字シールが貼られていることが多い。どんなところにどんな理由で貼られているかを考えることもバリアフリーのみならず，広く情報デザインの大切さを知る機会になる。

第3章 実習問題 (p.120)

1 (1) 省略 (2) ① FALSE ② FALSE ③ FALSE (3) 省略

解説 B列とC列で見た目は同じ値であるにも関わらず，①から③の全てが，二つの値が一致していないことを表すFALSEになる。B列は，式を計算するときに用いられる値をコンピュータが正確に2進数で表すことができない場合に生じる誤差が影響して，計算結果に小さな誤差が生じているためである。(3)に示すように，B列の数値の小数点以下の表示桁数を増やしてみると，どのくらいの誤差が生じているのか見ることができる。

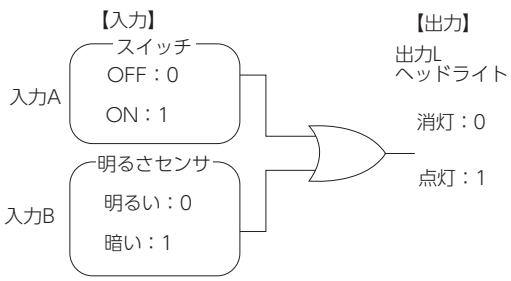
2 省略

3

例．自動車の自動点灯機能付きヘッドライトの場合，入力Aをスイッチ，入力Bを明るさセンサ，出力Lをヘッドライトとすると，真理値表は，以下の通りとなる。

これを表す論理回路は，以下の通りとなる。

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



4 省略

第4章 実習問題 (p.122)

1 **(1)の例**

関数定義 左足を出す(移動量)
　左足を上げる
　もし左足が右足より移動量だけ前になければ
　　左足を前に出す
　左足を下ろす
関数定義 1m前に歩く():
　右足を出す(25cm)
　左足を出す(25cm)
　右足を出す(25cm)
　左足を出す(25cm)

(2)の例

1m前に歩く()
1m前に歩く()
90度左に回る
1m前に歩く()
1m前に歩く()
1m前に歩く()
90度右に回る
1m前に歩く()
90度左に回る
1m前に歩く()

解説 ここでは関数「1m前に歩く」で25cmずつ右足，左足の順に交互に2回ずつ前に足を出す動作を行う動作を定義する。人の前方に机があるので，2mだけ図の上方向に動いて，3mだけ図の左方向に動く。さらに1mだけ上方向に動いて，左方向に1m動くことにより出口の前に到達する。

2 (1)

電球	電球が切れるまでの日数［日］
白熱電球	100
蛍光灯ランプ	1000
LEDランプ	4000

(2)

白熱電球

日数	電気代	購入費用	合計
0	0	100	100
100	1460	100	1660
200	1460	100	3220
…			
3600	1460	100	56260

蛍光灯ランプ

日数	電気代	購入費用	合計
0	0	700	700
100	320	0	1020
200	320	0	1340
…			
3600	320	0	14320

LED ランプ

日数	電気代	購入費用	合計
0	0	1000	1000
100	240	0	1240
200	240	0	1480
…			
3600	240	0	9640

(3) 使おうと考えている電球　LED ランプ
理由　約 10 年にあたる 3600 日の合計費用で比較すると，白熱電球は 56,260 円，蛍光灯ランプは 14,320 円，LED ランプは 9,640 円である。LED ランプは 3 種類の電球のうち最も費用が安いので，LED ランプを使う。

解説 電球は日数× 10 時間が寿命になるたびに買い替える必要がある。また，電気代は 1 日 10 時間点灯することを想定しているので，10 時間点灯したときの電気代×日数だけかかる。表計算ソフトウェアによりそれぞれの合計金額を出すことで，費用が求められる。

第 5 章 実習問題 (p.124)

1 省略

解説 無線で接続している機器もあるのでできるだけ書く。できればルータなどにログインして，IP アドレスを割り振っている端末の MAC アドレスなどを調べてみるとよい。

2 省略

解説 「グローバル IP アドレス　確認」などとキーワード検索をすると確認できる Web サイト一覧が表示されるので，これを使って確認する。コンピュータに割り振られる IP アドレスは ipconfig(ifconfig)で確認ができる。

3 省略

解説 16 進数で 4 桁ごとに表示されているものを探す。間は：（コロン）で区切られている。

4 省略

解説 DNS サーバにおいて，ドメインと IP アドレスの関係は 1 対 1，1 対多，多対 1，多対多の場合がある。そのため，複数表示されることもある点に注意する。

5 省略

解説 ルータによって経路選択が行われるが，そのルータの IP アドレスの情報を返さないルータも存在する。その場合 ＊　などと表示される。

6 省略

解説 MAC アドレスは物理アドレスや ether と書かれている場合もある。また，ルータにログインして DHCP サーバの項目を確認すると，IP アドレスを割り振っている MAC アドレスの情報などを確認することができる場合もある。

第 6 章 実習問題 (p.126)

1 (1)（解答例）7 日周期で感染者数が減少する日がある。
(2)（解答例）日数が長くなればなるほど変動が滑らかなグラフとなる。
(3) 7 日間の移動平均
(4) **ア**＝ AVERAGE（B6:B8）
イ＝ AVERAGE（B5:B9）
ウ＝ AVERAGE（B4:B10）

解説 (3) 周期的に変動する時系列データは，データの周期に合わせて移動平均を取らないとうまく平滑化ができない。

2 (1) 10 枚　(2) 29.6g　(3) 最小値　27.4g　第 1 四分位数　29.5g　第 2 四分位数　29.6g
第 3 四分位数　29.7g　最大値　33.9g
(4) 29.2g 以下，30.0g 以上
(5) 29.6g　(6) 4 袋　(7) 2.1g　(8) 8.6g

解説 (4) 下限値＝第 1 四分位数－四分位範囲× 1.5，上限値＝第 3 四分位数＋四分位範囲× 1.5 である。(5) 0.1g の差がプリント 1 枚の重さと考えると，余っているプリントの枚数から誤って封筒に入れてしまったのは 1 枚である。したがって，中央値からの各封筒の重さの差分の合計は，(33.8－29.6)× 1 ＋

(31.7 − 29.6) ×1 + (29.7 − 29.6) ×4 + (29.6 − 29.6) × 8 + (29.5 − 29.6) × 4 + (27.5 − 29.6) × 2=2.1g となり，プリントが 1 枚 0.1 g であると仮定すると 21 枚多く入れたこととなり矛盾する。よって，最頻値である 29.6g 前後の 16 袋の封筒が正しいと考えられるのでその平均値を求める。

なお，度数分布表は次のようになる。

質量（g）	袋の数
27.4	1
27.5	1
29.5	4
29.6	8
29.7	4
31.7	1
33.9	1

−0.1
−0.1
+0.1
−2.1
+2.1
+2.2

(6)　(4) より 27.4g が 1 枚と 27.5g が 1 枚，31.7g が 1 枚，33.8g が 1 枚の計 4 枚。(7)　外れ値の値のプリントに注目すると，プリント 1 枚は ((27.4 − 29.6) + (27.5 − 29.6) + (31.7 − 29.6) + (33.9 − 29.6)) ÷ 1 枚＝ 2.1 g。
(8)　正常な封筒の重さは 29.6g なので，29.6 − 2.1 × 10 ＝ 8.6g

3　(1)　**ア**　d　**イ**　a　**ウ**　c
(2)　数学系と社会系　(3)　d

解説　(1)　ヒストグラムを対角線として左下の回帰直線を参考にするとよい。(2)　回帰直線に一番データが集まっているグラフは数学系と社会系の関係を表したグラフである。
(3)　左下のブロックと右上のブロック間のグラフの関係は，左右，上下ともに反転していることに注意する。